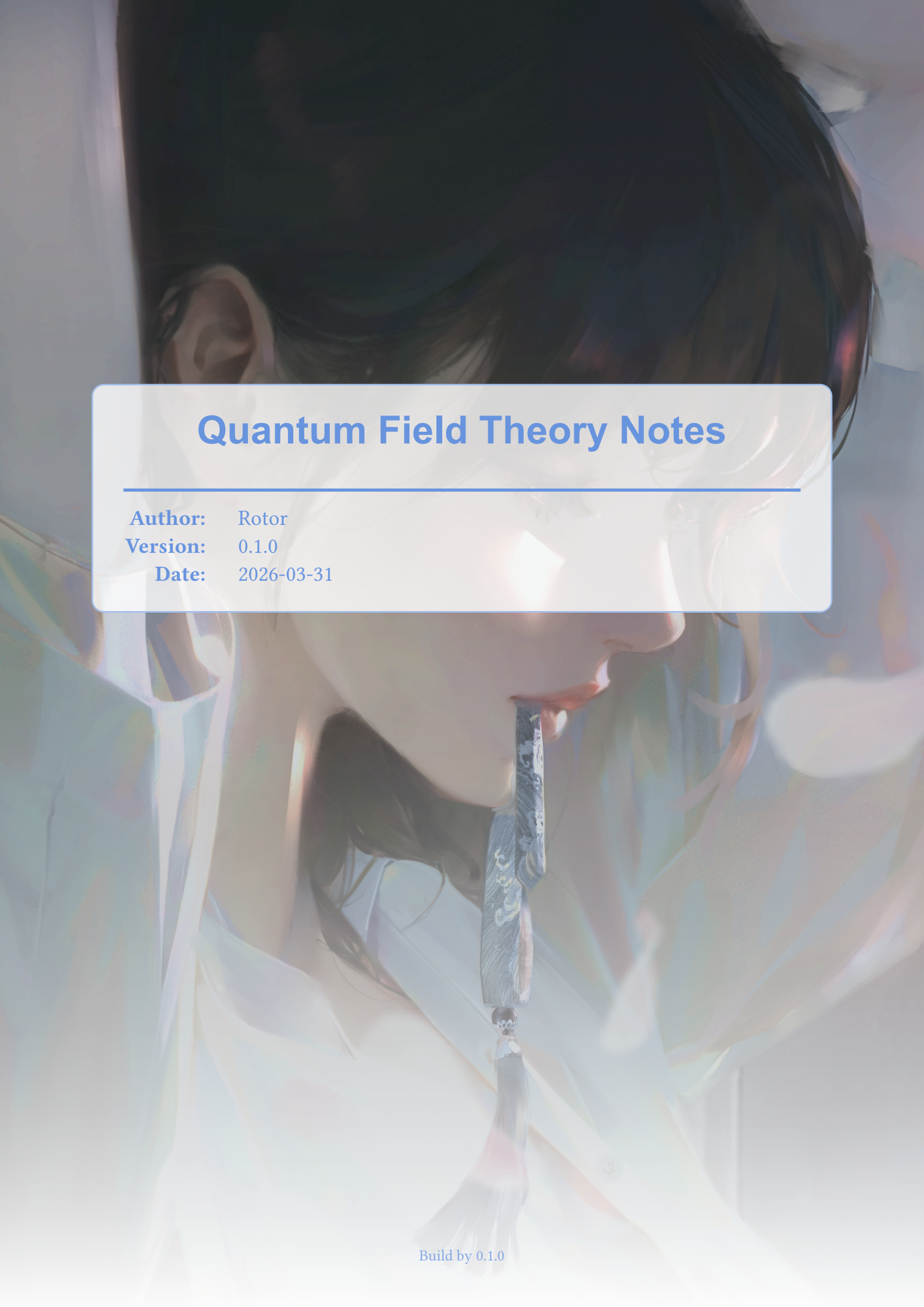


The background of the entire page is a soft, painterly illustration of a person's face and upper body. The person has dark, wavy hair and is wearing a light-colored garment with a prominent tassel hanging from the neck. The lighting is warm and ethereal, with a focus on the person's features.

Quantum Field Theory Notes

Author: Rotor
Version: 0.1.0
Date: 2026-03-31

Preface

Part I: Basis

1. 相对论量子力学	4
1.1. 符号约定	4
1.2. Lorentz 群的么正表示	4
1.2.1. 拓扑性质	5
1.2.2. Lie 代数	5
1.2.3. Poincare 群和 Poincare 代数	6
1.3. 单粒子态	7
1.3.1. 有质量粒子	8
1.3.2. 无质量粒子	9
1.4. 多粒子态	10
1.4.1. Lorentz 协变性	10
1.4.2. 产生湮灭算符	12
1.4.3. 集团分解原理	12
1.5. 单粒子的路径积分	14
1.6. 泛函积分	16
1.6.1. 实变量	16
1.6.2. 复变量	16
1.6.3. Grassmann 变量	17
1.6.4. 泛函导数	19
2. 习题	21
3. 自由量子场	22
3.1. 自由场的构造	22
3.1.1. 叠加系数的表示	23
3.1.2. 量子场的一般性质	24
3.2. Lorentz 群的有限维表示	26
3.2.1. 一般性质	27
3.2.2. Weyl 旋量表示	29
3.2.3. 高阶表示	32
3.3. 自由标量场	33
3.3.1. 自由标量场的路径积分	33
3.4. 自由 Dirac 场	34
3.4.1. 自由 Dirac 场的路径积分	34
3.5. 自由矢量场	34
3.5.1. 有质量矢量场的路径积分	34
3.6. 无质量矢量场	35

3.7. 自由传播子	35
3.7.1. 标量场的 C,P,T 变换	37
3.7.2. 旋量场的 C,P,T 变换	37
3.7.3. 矢量场的 C,P,T 变换	37
3.8. 习题	37
4. 相互作用场论	39
4.1. 散射矩阵与 S-算符	39
4.2. 散射矩阵的路径积分	39
4.3. 散射振幅与 Feynman 规则	39
4.4. 振幅极点与 LSZ 定理	39
4.5. 重整化	39
4.6. 顶点函数	39
4.7. Källén-Lehmann 谱表示	39
5. 标量理论	40
6. 量子电动力学	41
7. 非 Abel 规范场论	42
8. 外场方法	43
9. 自发对称性破缺	44
10. 反常	45
11. 规范理论的重整化	46

Part II: Modern Methods

12. 共形场论	48
13. 超对称	49

PART I

Basis

1. 相对论量子力学

1.1. 符号约定

本文取自然单位制 $c = \hbar = k_B = 1$, 同时取 $\varepsilon_0 = \mu_0 = 1$, 于是精细结构常数为

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} \approx \frac{1}{137} \quad (1.1.1)$$

在该单位制下, 质量维度约定为 $[M] = 1$, 于是几何维度 $[L] = -1$.

Minkowski 空间的度规采用 $(-, +, +, +)$, 于是粒子 on-shell 关系为 $p^2 = p_\mu p^\mu = -m^2$.

4- 维度 Fourier 变换定义为

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}(k) &= \int d^4x e^{-ikx} \varphi(x) \\ \varphi(x) &= \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} e^{ikx} \tilde{\varphi}(k) \end{aligned} \quad (1.1.2)$$

γ 矩阵记为

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix} \quad (1.1.3)$$

其中 $\sigma^\mu = (1, \sigma^i)$, $\bar{\sigma}^\mu = (1, -\sigma^i)$, σ^i 是 Pauli 矩阵. 由此,

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.1.4)$$

1.2. Lorentz 群的么正表示

Lorentz 群 $O(1, 3)$ 定义为保持 Minkowski 度规不变的线性变换群. 即对于张量 $\Lambda^\mu{}_\nu \in SO(1, 3)$, 其满足

$$\Lambda^\mu{}_\nu \Lambda^\rho{}_\sigma g_{\mu\rho} = g_{\nu\sigma} \quad (1.2.1)$$

不难验证 $O(1, 3)$ 构成群结构, 进一步其构成 Lie 群. 特别地, 其固有正时分支是一个连通 Lie 群. 其中固有指 $\det \Lambda = 1$, $\Lambda \in O(1, 3)$, 而正时分支指 $\Lambda^0{}_0 \geq 1$. 我们将该子群记为 $SO^+(1, 3)$.

所有的态矢量都处于 Minkowski 时空, 因此我们希望它们具有 Lorentz 对称性, 即

$$\langle \psi' | \psi \rangle = \langle U(\Lambda) \psi' | U(\Lambda) \psi \rangle \quad (1.2.2)$$

以此, 我们要求 Lorentz 群的表示 $U(\Lambda)$ 必须是么正的.

Remark. 更严格地, $U(\Lambda)$ 可以是反么正的, 这对应于时间反演变换, 我们暂时不考虑这一点. ■

然而注意到态矢量 $|\psi\rangle$ 可以相差一个相位因子, 因此我们有

$$U(\Lambda_2)U(\Lambda_1)|\psi\rangle = e^{i\phi(\Lambda_2, \Lambda_1)}U(\Lambda_2\Lambda_1)|\psi\rangle \quad (1.2.3)$$

因此 $U(\Lambda)$ 作用到态矢量并不能直接构成一个线性表示, 而是一个投影表示. 幸运的是, 如果群 G 是单连通且 G 对应的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 不包含中心荷, 则我们可以取 $\varphi = 0$, 从而将投影表示提升为线性表示.

1.2.1. 拓扑性质

对于 Lorentz 群 $SO^+(1, 3)$, 而言, 我们可以证明其拓扑等价于

$$SO^+(1, 3) \cong \mathbb{R}^3 \times SO(3) \quad (1.2.4)$$

于是其显然是双连通的, 即有

$$U(\Lambda_2)U(\Lambda_1) = \pm U(\Lambda_2\Lambda_1) \quad (1.2.5)$$

在量子力学中, 我们曾经看到自旋 j 取半整数的粒子在旋转 2π 后会得到一个负号, 这就是上述双连通性的体现。

为了得到一个线性表示, 我们一般取 Lorentz 群 $SO^+(1, 3)$ 的通用覆盖群 $SL(2, \mathbb{C})$, 其拓扑等价于

$$SL(2, \mathbb{C}) \cong \mathbb{R}^3 \times SU(2) \quad (1.2.6)$$

其中 $SU(2)$ 拓扑上等价于三维球面 S^3 , 因此是单连通的. 事实上, 我们有

$$SO^+(1, 3) \cong (SL(2, \mathbb{C}))/\mathbb{Z}_2 \quad (1.2.7)$$

因此, 二者的 Lie 代数是相同的, 即 $\mathfrak{so}(1, 3) \equiv \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$.

1.2.2. Lie 代数

为了具体计算这个 Lie 代数, 考虑无穷小变换

$$U(\Lambda) = 1 + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu} \quad (1.2.8)$$

这里 $U(\Lambda)$ 是么正的, 于是 $M^{\mu\nu}$ 是厄米的. 注意到

$$\Lambda^\mu{}_\nu = 1 + \omega^\mu{}_\nu \quad (1.2.9)$$

满足 eq (1.2.1), 我们可以得到

$$\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu} \quad (1.2.10)$$

对于 $d = 4$, 我们可以得到只有 6 个 $\omega_{\mu\nu}$ 是独立的, 对应的 $M^{\mu\nu} = -M^{\nu\mu}$, 于是 $U(\Lambda)$ 存在 6 个生成元. 下面考虑一个通用的技巧:

$$U(\Lambda)U(1 + \omega)U^{-1}(\Lambda) = U(1 + \Lambda\omega\Lambda^{-1}) \quad (1.2.11)$$

等式两边关于 ω 展开, 我们得到

$$U(\Lambda)M^{\mu\nu}U^{-1}(\Lambda) = \Lambda_\rho{}^\mu\Lambda_\sigma{}^\nu M^{\rho\sigma} \quad (1.2.12)$$

其中我们利用了

$$(\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu = \Lambda_\nu{}^\mu \equiv g_{\nu\rho} g^{\mu\sigma} \Lambda^\rho{}_\sigma \quad (1.2.13)$$

eq (1.2.12) 给出了生成元 $M^{\mu\nu}$ 在 Lorentz 变换下的变换规律，即 $M^{\mu\nu}$ 确实是一个 Lorentz 张量. 进一步，我们将 eq (1.2.12) 按小量 ω 展开，我们可以得到

$$i[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}] = (g^{\nu\rho} M^{\mu\sigma} - g^{\mu\rho} M^{\nu\sigma} - g^{\sigma\mu} M^{\rho\nu} + g^{\sigma\nu} M^{\rho\mu}) \quad (1.2.14)$$

为了简单，我们记

$$\mathbf{J}^i = \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} M^{jk}, \mathbf{K}^i = M^{0i} \quad (1.2.15)$$

于是上述 Lie 代数可以化简为

$$\begin{aligned} [\mathbf{J}_i, \mathbf{J}_j] &= i\varepsilon_{ijk} \mathbf{J}_k \\ [\mathbf{K}_i, \mathbf{K}_j] &= -i\varepsilon_{ijk} \mathbf{K}_k \\ [\mathbf{J}_i, \mathbf{K}_j] &= i\varepsilon_{ijk} \mathbf{J}_k \end{aligned} \quad (1.2.16)$$

最后，我们再引入旋转角和 boost 参数

$$\begin{aligned} \theta^i &= \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} \omega_{jk} \\ \eta_i &= \omega_{0i} \end{aligned} \quad (1.2.17)$$

则 $U(\Lambda)$ 可以写作

$$U(\Lambda(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\eta})) = \exp(i(\boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{J} + \boldsymbol{\eta} \cdot \mathbf{K})) \quad (1.2.18)$$

1.2.3. Poincare 群和 Poincare 代数

我们将 Lorentz 群和 4 - 维平移群 $T(4)$ 的半直积称为 Poincare 群，具体地，其满足

$$U(\Lambda_2, a_2)U(\Lambda_1, a_1) = U(\Lambda_2\Lambda_1, \Lambda_2 a_1 + a_2) \quad (1.2.19)$$

利用上一小节的方法，我们可以得到平移部分的生成元为 P^μ :

$$P^\mu = (H, \mathbf{P}) \quad (1.2.20)$$

其 Lie 代数满足

$$\begin{aligned} [P^\mu, P^\nu] &= 0 \\ i[P^\mu, M^{\rho\sigma}] &= (g^{\mu\rho} P^\sigma - g^{\mu\sigma} P^\rho) \end{aligned} \quad (1.2.21)$$

或者

$$\begin{aligned}
[J_i, P_j] &= i\varepsilon_{ijk}P_k \\
[K_i, P_j] &= -iH\delta_{ij} \\
[K_i, H] &= iP_i \\
[J_i, H] &= [P_i, H] = 0
\end{aligned} \tag{1.2.22}$$

我们将与 H 对易的算符称为守恒量, 显然 $\mathbf{K}$ 不是守恒量. 在该符号约定下, 我们将纯时空平移记作

$$U(1, a) = e^{-iP_\mu a^\mu} = e^{iHt} e^{-i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} \tag{1.2.23}$$

1.3. 单粒子态

本节我们考察单粒子态 $|p, \sigma\rangle$ 在 Lorentz 变换下的变换规律. 其中 p^μ 标记粒子的动量, 这是一组连续指标, 而 σ 标记粒子其他可能的离散指标. 按照定义, 我们有

$$P^\mu |p, \sigma\rangle = p^\mu |p, \sigma\rangle \tag{1.3.1}$$

进一步, 在时空平移变换下:

$$U(1, a)|p, \sigma\rangle = e^{-ipa} |p, \sigma\rangle \tag{1.3.2}$$

即时空平移仅贡献一个相位因子. 下面我们考虑 Lorentz 变换 $U(\Lambda)$ 的作用:

$$\begin{aligned}
P^\mu U(\Lambda)|p, \sigma\rangle &= U(\Lambda)[U^{-1}(\Lambda)P^\mu U(\Lambda)]|p, \sigma\rangle = \\
&= U(\Lambda)(\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu P^\nu |p, \sigma\rangle \\
&= \Lambda^\mu{}_\nu p^\nu U(\Lambda)|p, \sigma\rangle
\end{aligned} \tag{1.3.3}$$

由此我们得到 $U(\Lambda)|p, \sigma\rangle$ 的动量本征值为 Λp . 另一方面, 我们假设 Lorentz 变换也改变了 σ 指标, 即

$$U(\Lambda)|p, \sigma\rangle = \sum_{\sigma'} C_{\sigma'\sigma}(\Lambda, p) |\Lambda p, \sigma'\rangle \tag{1.3.4}$$

下面我们需要确定系数 $C_{\sigma'\sigma}(\Lambda, p)$. 在此之前, 我们需要指定单粒子态的基本性质满足

$$p^2 = -m^2 \leq 0, p^0 > 0 \tag{1.3.5}$$

其中 m 是粒子的质量. 对于满足上述条件的动量, 我们可以将每个粒子指定一个标准动量态 $|k, \sigma\rangle$, 其动量满足

$$\begin{aligned}
k^\mu &= (m, 0, 0, 0), m > 0 \\
k^\mu &= (\kappa, 0, 0, \kappa), m = 0
\end{aligned} \tag{1.3.6}$$

此外, 我们引入标准 Lorentz 变换 $L(p)$, 其将 $|k, \sigma\rangle$ 标准动量态变换为 $|p, \sigma\rangle$:

$$U(L(p))|k, \sigma\rangle = |p, \sigma\rangle \tag{1.3.7}$$

¹我们在定义 $U(L(p))$ 可以相差一个归一化因子, 我们此处取 $N(p) \equiv 1$.

现在，我们在考虑单粒子态的 Lorentz 变换：

$$\begin{aligned} U(\Lambda)|p, \sigma\rangle &= U(\Lambda)U(L(p))|k, \sigma\rangle = U(L(\Lambda p))U[L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)]|k, \sigma\rangle \\ &= U(L(\Lambda p))U[W(\Lambda, p)]|k, \sigma\rangle \end{aligned} \quad (1.3.8)$$

其中 Lorentz 变换 $W(\Lambda, p)$ 使得标准动量的变换为

$$k^\mu \rightarrow p^\mu \rightarrow (\Lambda p)^\mu \rightarrow k^\mu \quad (1.3.9)$$

即

$$(W(\Lambda, p)k)^\mu \equiv k^\mu \quad (1.3.10)$$

不难验证 $W(\Lambda, p)$ 构成 Lorentz 群的一个子群，我们将其称为小群. 对应地， $W(\Lambda, p)$ 对应的表示为：

$$U(W(\Lambda, p))|k, \sigma\rangle = \sum_{\sigma'} D_{\sigma'\sigma}(W(\Lambda, p))|k, \sigma'\rangle \quad (1.3.11)$$

进一步，

$$\begin{aligned} U(\Lambda)|p, \sigma\rangle &= U(\Lambda)U(W(\Lambda, p))|k, \sigma\rangle = \sum_{\sigma'} D_{\sigma'\sigma}(W(\Lambda, p))U(L(\Lambda p))|k, \sigma'\rangle \\ &= \sum_{\sigma'} D_{\sigma'\sigma}(W(\Lambda, p))|(\Lambda p), \sigma'\rangle \end{aligned} \quad (1.3.12)$$

其中第二步利用了 eq (1.3.8), 最后一步是标准动量的定义. 至此，我们需要确定系数矩阵 $C_{\sigma'\sigma}(\Lambda, p)$ 等价于确定小群的表示 $D_{\sigma'\sigma}(W(\Lambda, p))$. 在我们具体讨论 $m > 0, m = 0$ 对应地小群表示前，我们给出单粒子态的归一化条件：

$$\langle p', \sigma' | p, \sigma \rangle = (2\pi)^3 2E_p \delta_{nn'} \delta_{\sigma\sigma'} \delta^3(p - p') \quad (1.3.13)$$

不难验证上述归一化条件在 Lorentz 变换下保持不变.

1.3.1. 有质量粒子

对于 $m > 0$ 的粒子，其标准动量是 $(m, \mathbf{0})$, 因此不难发现保证该动量不变的 Lorentz 变换为三维旋转. 因此其对应的小群是 $SO(3)$. 由于前文提及的拓扑性质，我们常常将 $SU(2)$ 的么正表示也视为该小群的么正表示：

$$\begin{aligned} D_{\sigma'\sigma}^{(j)}(1 + \boldsymbol{\theta}) &= 1 + \frac{i}{2} \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{J}_{\sigma'\sigma}^{(j)} \\ (J_x \pm J_y)_{\sigma'\sigma}^{(j)} &= \delta_{\sigma', \sigma \pm 1} \sqrt{(j \mp \sigma)(j \pm \sigma + 1)} \\ J_z^{((j))\sigma'\sigma} &= \sigma \delta_{\sigma'\sigma} \end{aligned} \quad (1.3.14)$$

其中 $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots$ 称为角动量量子数， $\sigma = -j, -j+1, \dots, j$ 称为自旋量子数.

对应地，我们将 eq (1.3.12) 中的 $W(\Lambda, p)$ 称为 Wigner 旋转.

对于将有质量的标准动量旋转到 p^μ , 我们可以如下显式构造标准 Lorentz 变换 $L(p)$:

$$L^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & p_1/m & p_2/m & p_3/m \\ p_1/m & 1 + (\gamma - 1)p_1^2/\mathbf{p}^2 & (\gamma - 1)p_1p_2/\mathbf{p}^2 & (\gamma - 1)p_1p_3/\mathbf{p}^2 \\ p_2/m & (\gamma - 1)p_2p_1/\mathbf{p}^2 & 1 + (\gamma - 1)p_2^2/\mathbf{p}^2 & (\gamma - 1)p_2p_3/\mathbf{p}^2 \\ p_3/m & (\gamma - 1)p_3p_1/\mathbf{p}^2 & (\gamma - 1)p_3p_2/\mathbf{p}^2 & 1 + (\gamma - 1)p_3^2/\mathbf{p}^2 \end{pmatrix} \quad (1.3.15)$$

可以证明, 若 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 恰恰是三维旋转 $\mathcal{R}$, 我们就有

$$W(\mathcal{R}, p) = \mathcal{R} \quad (1.3.16)$$

即我们在非相对论关于量子力学的旋转性质, 可以完全吸纳到现有的理论下.

1.3.2. 无质量粒子

对于 $m = 0$ 的粒子, 其标准动量是 $(\kappa, 0, 0, \kappa)$, 为了保证其不变, 可能的操作只能是绕 z 轴的旋转和 x, y 轴的平移. 因此其对应的小群是 $ISO(2)$, 即二维欧几里得群. 该群的么正表示可以写作一下生成元:

$$\begin{aligned} J_z &= J_z, \\ A &= J_y + K_x, \\ B &= -J_x + K_y \end{aligned} \quad (1.3.17)$$

于是对应的 Lie 代数为

$$\begin{aligned} [J_z, A] &= iB, \\ [J_z, B] &= -iA, \\ [A, B] &= 0 \end{aligned} \quad (1.3.18)$$

我们注意到 A, B 是对易的. 因此无质量粒子态可以写作 $|k, \sigma, a, b\rangle$ 其中 σ 是 J_z 的本征值, a, b 是 A, B 的本征值. 注意到

$$e^{-i\theta J_z} A e^{i\theta J_z} = A \cos(\theta) + B \sin(\theta), \quad (1.3.19)$$

作用到单粒子态, 我们就有

$$e^{-i\theta J_z} A e^{i\theta J_z} |k, \sigma, a, b\rangle = (a \cos(\theta) + b \sin(\theta)) |k, \sigma, a, b\rangle \quad (1.3.20)$$

实际上, 我们并没有观测到依赖于 θ 这样连续变换的本征值. 于是我们必须有要求 $a = b = 0$. 至此, 无质量粒子态只要 J_z 是非平凡的么正表示生成元. 对此, 我们有

$$e^{i\theta J_z} |k, \sigma\rangle = e^{i\theta\sigma} |k, \sigma\rangle \quad (1.3.21)$$

此处, 我们将 σ 称为粒子的螺旋度, 从而区分于粒子的自旋. 每个粒子只有一个螺旋度, 这与有质量粒子的自旋量子数不同. 然而, 对于存在空间反演对称性的体系, 空间反演操作会反转螺旋度 $\sigma \rightarrow -\sigma$. 为此, 我们常常引入一对无质量粒子 $|k, \sigma\rangle, |k, -\sigma\rangle$ 来描述存在空间反演对称性的体系.

1.4. 多粒子态

本节我们在单粒子态的基础上构造多粒子态.不妨将单粒子态构成的 Hilbert 空间记作 $\mathcal{H}$,则我们可以利用张量积构造多粒子态:

$$\mathcal{H}^{\otimes N} : |p_1, \sigma_1, n_1, \dots, p_N, \sigma_N, n_N\rangle := |p_1, \sigma_1, n_1\rangle \otimes \dots \otimes |p_N, \sigma_N, n_N\rangle \quad (1.4.1)$$

其中 n_i 表示第 i 个粒子的种类.特别地,对于完全同种粒子构成的多粒子态,任意置换二者,我们注意到态矢量可以相差一个相位:

$$|p, \sigma, p', \sigma', \dots\rangle = \alpha |p', \sigma', p, \sigma, \dots\rangle \quad (1.4.2)$$

注意到置换两次后,态矢量保持不变,于是我们立刻得到 $\alpha^2 = 1$,即 $\alpha = \pm 1$.因此,全同粒子构成的巨 Hilbert 空间可以分为两类: $\alpha = 1$ 的 Boson 态空间和 $\alpha = -1$ 的 Fermion 态空间.对于 Boson 态空间,任意交换两粒子态矢量不变,而对于 Fermion 态空间,任意交换两粒子态矢量会得到一个负号.因此,我们可以将多粒子态写作

$$|p_1, \sigma_1, \dots, p_N, \sigma_N\rangle_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\pi \in S_N} \alpha^{\pi} |p_{\pi(1)}, \sigma_{\pi(1)}, \dots, p_{\pi(N)}, \sigma_{\pi(N)}\rangle \quad (1.4.3)$$

即对于玻色子而言,其多粒子态是单粒子态的对称化,而对于费米子而言,其多粒子态是单粒子态的反对称化.

Remark. 对于玻色子体系,由于不同粒子可以完全占据相同的态,于是归一化系数进一步写作

$$\frac{1}{\sqrt{N!} \sqrt{m_1! m_2! \dots m_k!}} \quad (1.4.4)$$

■

进一步,对于非全同粒子体系,我们将以上约定推广为置换任意两费米子是反对称的,其余情形是对称的.

在该记号下,我们将单粒子内积为

$$\delta_{qq'} = \langle q' | q \rangle = \langle \mathbf{p}', \sigma', n' | \mathbf{p}, \sigma, n \rangle = (2\pi)^3 2E_p \delta_{nn'} \delta_{\sigma\sigma'} \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \quad (1.4.5)$$

则有

$$\langle q_{1'}, \dots, q_{n'} | q_1, \dots, q_n \rangle = \delta_{n'n} \sum_{\pi \in S_n} \alpha^{\pi} \delta_{q_{\pi(1)} q_{1'}} \dots \delta_{q_{\pi(n)} q_{n'}} \quad (1.4.6)$$

1.4.1. Lorentz 协变性

现在我们考虑多粒子态的 Lorentz 协变性.首先我们假设 $|\Phi\rangle = |p_1, \sigma_1, \dots, p_N, \sigma_N\rangle$ 是自由态,即粒子之间不存在相互作用.于是我们就有

$$\begin{aligned}
U_0(\Lambda, a)|\Phi\rangle &= e^{-i(\Lambda p_1)a} \dots e^{-i(\Lambda p_N)a} \\
&\times \sum_{\sigma_1' \dots \sigma_{N'}} D_{\sigma_1' \sigma_1}^{j_1}(W(\Lambda, p_1)) \dots D_{\sigma_{N'} \sigma_N}^{j_N}(W(\Lambda, p_N)) \\
&\times |(\Lambda p_1), \sigma_1', \dots, (\Lambda p_N), \sigma_{N'}\rangle
\end{aligned} \tag{1.4.7}$$

此处 $U_0(\Lambda, a)$ 是自由态的 Lorentz 变换算符, 即其生成元 $H, \mathbf{P}$ 是自由哈密顿量和动量算符.

下面我们考虑相互作用情形, 注意此时单粒子态的哈密顿量可以写作 $H = H_0 + H_I$ 其中 H_I 描述体系的相互作用. 一般而言, 我们不能完全求解 H_I , 因此我们尝试通过 H_0 得到相互作用态的一些性质, 这将是引入量子场论的核心动机之一.

此处我们引入渐进入态 $|\psi^+\rangle$, 它满足在时间平移至 $t_0 \rightarrow -\infty$ 时称为渐进自由态, 此时我们假设粒子间相互作用可以忽略不计, 即可以视为自由态. 具体地, 我们有:

$$e^{-iHt}|\psi^+\rangle \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} e^{-iH_0t}|\Phi\rangle \tag{1.4.8}$$

等价地, 我们有

$$U(\Lambda)e^{-iHt} \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} U_0(\Lambda)e^{-iH_0t}|\Phi\rangle \tag{1.4.9}$$

下面我们讨论 $|\psi^+\rangle$ 的 Lorentz 协变性:

$$\begin{aligned}
U(\Lambda, a)|\psi_{p_1, \sigma_1, \dots}^+\rangle &= U(1, a)U(\Lambda)U(1, t)U^{-1}(1, t)|\psi_{p_1, \sigma_1, \dots}^+\rangle \\
&= U(1, \Lambda t)U(\Lambda, a)U^{-1}(1, t)|\Phi_{p_1, \sigma_1, \dots}\rangle \\
&\xrightarrow{t_0 \rightarrow -\infty} e^{-i(E_1 t + \dots)}U_0(1, \Lambda t)U_0(\Lambda, a)|\Phi_{p_1, \sigma_1, \dots}\rangle \\
&= e^{-i(E_1 t + \dots)}U_0(1, \Lambda t)e^{-i(\Lambda p_1)a} \dots \\
&\times \sum_{\sigma_1'} D_{\sigma_1' \sigma_1}(W(\Lambda, p_1)) \dots |\Phi_{(\Lambda p_1), \sigma_1', \dots}\rangle \\
&= e^{-i(\Lambda p_1)a} \dots \sum_{\sigma_1'} D_{\sigma_1' \sigma_1}(W(\Lambda, p_1)) \dots |\Phi_{(\Lambda p_1), \sigma_1', \dots}\rangle
\end{aligned} \tag{1.4.10}$$

其中第三步利用了

$$U(1, a)U(\Lambda)U(1, t) = U(\Lambda, a + \Lambda t_0) = U(1, \Lambda t_0)U(\Lambda, a) \tag{1.4.11}$$

由此我们验证了渐进入态 $|\psi^+\rangle$ 的 Lorentz 协变性. 同样地, 我们可以验证渐出态 $|\psi^-\rangle$ 的 Lorentz 协变性.

利用散射态我们可以定义散射矩阵

$$S_{\beta\alpha} = \langle\psi_\beta^-|\psi_\alpha^+\rangle \tag{1.4.12}$$

由此我们可以通过 $S_{\beta\alpha}$ 得到多粒子态相互作用的信息. 为此, 我们当然希望散射矩阵具有 Lorentz 不变性:

$$S_{\beta\alpha} = \langle\psi_\beta^-|\psi_\alpha^+\rangle \stackrel{?}{=} \langle U(\Lambda)\psi_\beta^-|U(\Lambda)\psi_\alpha^+\rangle \tag{1.4.13}$$

事实上, 我们将作用在入态的 Lorentz 变换记作 $U_+(\Lambda, a)$, 而作用在出态的 Lorentz 变换记作 $U_-(\Lambda, a)$, 则上式要求

$$U_+(\Lambda) \equiv U_-(\Lambda) \quad (1.4.14)$$

在后文中我们将在微扰论上, 引入微观因果性, 从而证明该结果. 下面我们假设 S 矩阵具有 Lorentz 协变性, 于是我们得到

$$\begin{aligned} S_{p_{1'}, \sigma_{1'}, \dots, p_{n'}, \sigma_{n'}; p_1, \sigma_1, \dots, p_n, \sigma_n} &= e^{ia\Lambda(p_{1'} + \dots + p_{n'} - p_1 - \dots - p_n)} \\ &\times \sum_{\overline{\sigma_1} \dots \overline{\sigma_n}} D_{\overline{\sigma_1} \sigma_1}^{j_1}(W(\Lambda, p_1)) \dots D_{\overline{\sigma_n} \sigma_n}^{j_n}(W(\Lambda, p_n)) \\ &\times \sum_{\overline{\sigma_{1'}} \dots \overline{\sigma_{n'}}} D_{\overline{\sigma_{1'}} \sigma_{1'}}^{j_{1'}^*}(W(\Lambda, p_{1'})) \dots D_{\overline{\sigma_{n'}} \sigma_{n'}}^{j_{n'}^*}(W(\Lambda, p_{n'})) \\ &\times S_{\Lambda p_{1'}, \overline{\sigma_{1'}}, \dots, \Lambda p_{n'}, \overline{\sigma_{n'}}; \Lambda p_1, \overline{\sigma_1}, \dots, \Lambda p_n, \overline{\sigma_n}} \end{aligned} \quad (1.4.15)$$

这里我们注意到等式左边不依赖坐标 a , 于是我们必须有动量守恒

$$p_{1'} + \dots + p_{n'} = p_1 + \dots + p_n \quad (1.4.16)$$

因此我们可以将 S - 矩阵写作

$$S_{\beta\alpha} = \delta(\beta - \alpha) + i(2\pi)^4 \delta^4(p_\alpha - p_\beta) \mathcal{M}_{\beta\alpha} \quad (1.4.17)$$

其中 $\mathcal{M}_{\beta\alpha}$ 是所谓的散射振幅. 由上式我们可以验证 $\mathcal{M}_{\beta\alpha}$ 的 Lorentz 协变性:

1.4.2. 产生湮灭算符

描述多粒子态的一个重要工具是引入产生湮灭算符. 本节我们简要介绍它们的定义与性质. 我们将产生算符定义为

$$a_{\mathbf{p}, \sigma}^\dagger |0\rangle = |\mathbf{p}, \sigma\rangle \quad (1.4.18)$$

其中 σ 表示粒子的自旋 z 分量或者螺旋度.

1.4.3. 集团分解原理

本节我们要引入散射矩阵 $S_{\beta\alpha}$ 的一个重要性质. 为此, 我们需要引入连通散射矩阵. 我们将通过递归的方法引入:

首先我们考虑 $1 \rightarrow 1'$ 散射, 它的散射矩阵我们可以写作

$$S_{q_1', q_1} = S_{q_1', q_1}^C = \delta(q_1' - q_1) \quad (1.4.19)$$

进一步, 对于 $2 \rightarrow 2'$ 散射, 我们可以写作

$$\begin{aligned} S_{q_2', q_1', q_1 q_2} &= S_{q_2', q_1', q_1 q_2}^C + S_{q_2', q_1}^C S_{q_1', q_2}^C \pm S_{q_2', q_2}^C S_{q_1', q_1}^C \\ &= S_{q_2', q_1', q_1 q_2}^C + \delta(q_2' - q_2) \delta(q_1' - q_1) \pm \delta(q_2' - q_1) \delta(q_1' - q_2) \end{aligned} \quad (1.4.20)$$

其中 $\pm$ 表示对交换费米子取 $-$, 其他情况取 $+$.

类似的, 对于 $3 \rightarrow 3'$ 散射, 我们有

$$\begin{aligned} S_{q_3'q_2'q_1'q_1q_2q_3} &= S_{q_3'q_2'q_1'q_1q_2q_3}^C \\ &\quad + S_{q_3'q_2'q_2q_3}^C \delta(q_1' - q_1) \pm \text{置换} \\ &= \delta(q_3' - q_3) \delta(q_2' - q_2) \delta(q_1' - q_1) \pm \text{置换} \end{aligned} \quad (1.4.21)$$

其中等式右边共有 $1 + C_3^1 C_3^1 + 3! = 16$ 项.

再考虑 $4' \rightarrow 4$ 散射:

$$\begin{aligned} S_{q_4'q_3'q_2'q_1'q_1q_2q_3q_4} &= S_{q_4'q_3'q_2'q_1'q_1q_2q_3q_4}^C \\ &\quad + S_{q_4'q_3'q_3q_4}^C S_{q_2'q_1'q_1q_2}^C \pm \text{置换} \\ &\quad + S_{q_4'q_3'q_2'q_2q_3q_4}^C \delta(q_1' - q_1) \pm \text{置换} \\ &\quad + S_{q_4'q_3'q_3q_4}^C \delta(q_2' - q_2) \delta(q_1' - q_1) \pm \text{置换} \\ &\quad + \delta(q_4' - q_4) \delta(q_3' - q_3) \delta(q_2' - q_2) \delta(q_1' - q_1) \pm \text{置换} \end{aligned} \quad (1.4.22)$$

其中等式右边的项数为:

$$1 + \frac{C_4^2 C_4^2}{2} + C_4^1 C_4^1 + 2C_4^2 C_4^2 + 4! = 131 \quad (1.4.23)$$

² 注意上述所有散射过程我们都假设单粒子态是稳定的, 否则上述过程会有更多项. 一般地, 我们可以将散射矩阵写为

$$S_{\beta\alpha} = \sum_{\text{PART}} (\pm) S_{\beta_1\alpha_1}^C S_{\beta_2\alpha_2}^C \cdots \quad (1.4.24)$$

为了进一步看到连通散射矩阵 S^C 的性质, 我们考虑 Fourier 变换:

$$\begin{aligned} S_{x_1'x_2'\cdots x_1x_2\cdots}^C &= \int d\mathbf{p}_1' d\mathbf{p}_2' \cdots d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2 \cdots S_{p_1'p_2'\cdots p_1p_2\cdots}^C \\ &\quad \times e^{i\mathbf{p}_1'\cdot\mathbf{x}_1'} e^{i\mathbf{p}_2'\cdot\mathbf{x}_2'} \cdots e^{-i\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{x}_1} e^{-i\mathbf{p}_2\cdot\mathbf{x}_2} \cdots \end{aligned} \quad (1.4.25)$$

我们在本节开始给出 $S_{\beta\alpha}$ 由于时空平移不变性, 带有一个 $4 -$ 动量守恒因子, 于是对于连通散射矩阵, 我们有

$$S_{p_1'p_2'\cdots p_1p_2\cdots}^C = \delta^4(p_1' + \cdots + p_n' - p_1 - \cdots - p_n) C_{p_1'p_2'\cdots p_1p_2\cdots} \quad (1.4.26)$$

下面我们考虑 $\mathbf{x}_1', \mathbf{x}_2$ 同时移动到无穷远处, 则有

$$\begin{aligned} S_{x_1'x_2'\cdots x_1x_2\cdots}^C &\xrightarrow{|a| \rightarrow \infty} \int d\mathbf{p}_1' d\mathbf{p}_2' \cdots d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2 \cdots S_{p_1'p_2'\cdots p_1p_2\cdots}^C \\ &\quad \times e^{i\mathbf{p}_1'\cdot\mathbf{x}_1'} e^{i\mathbf{p}_2'\cdot\mathbf{x}_2'} \cdots e^{-i\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{x}_1} e^{-i\mathbf{p}_2\cdot\mathbf{x}_2} \cdots \\ &\quad \times e^{i(\mathbf{p}_1' - \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{a}} \end{aligned} \quad (1.4.27)$$

² 第二项的 $\frac{1}{2}$ 因此来源于 $(1'2'; 12), (3'4', 34)$ 和 $(3'4', 34), (1'2'; 12)$ 是同一项.

Riemann-Lebesgue 引理告诉我们, 除非 $\mathbf{p}_{1'} = \mathbf{p}_2$, 否则上述积分会趋于零. 这个结果立刻给出, 如果 $C_{\mathbf{p}_1', \mathbf{p}_2', \dots, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots}$ 没有关于某些 $\mathbf{p}', \mathbf{p}$ 的 δ 函数因子, 那么当 (β, α) 中的某个子集 (β_1, α_1) 在空间上距离其他粒子无穷远时, 我们有 $S_{\beta\alpha}^C \rightarrow 0$. 进一步地, 利用 eq (1.4.24), 散射矩阵将满足

$$S_{\beta\alpha} \rightarrow S_{\beta_1\alpha_1} S_{\beta'\alpha'} \quad (1.4.28)$$

其中 $S_{\beta'\alpha'}$ 是剩余粒子构成的散射矩阵. 我们将这个结果称为集团分解原理, 它保证了微观体系的局域性.

1.5. 单粒子的路径积分

本节我们简单考虑单粒子的路径积分, 即计算散射过程

$$\langle q_f, t_f | q_i, t_i \rangle = \langle q_f | e^{-iH(t_f - t_i)} | q_i \rangle \quad (1.5.1)$$

对于单粒子而言, 其满足正则对易关系

$$[Q, P] = i \quad (1.5.2)$$

其中 P, Q 分别是动量算符和位置算符. 因此我们有

$$\langle q | p \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(ipq) \quad (1.5.3)$$

记 $\Delta t = \frac{t_N - t_0}{N}$ 于是

$$\langle q_f | e^{-iH(t_f - t_i)} | q_i \rangle = \langle q_f | e^{-iH\Delta t} \dots e^{-iH\Delta t} | q_i \rangle \quad (1.5.4)$$

我们再插入 N 个坐标完备关系到每个 $e^{-iH\Delta t}$ 前面, N 个动量完备关系到每个 $e^{-iH\Delta t}$ 后面, 则有

$$\begin{aligned} \langle q_f | e^{-iH(t_f - t_i)} | q_i \rangle &= \prod_{k=1}^N \int dp_k \prod_{m=1}^N \int dq_m \\ &\times \langle q_f | q_N \rangle \langle q_N | e^{-iH\Delta t} | p_N \rangle \dots \langle q_1 | e^{-iH\Delta t} | p_1 \rangle \langle p_1 | q_i \rangle \\ &= \prod_{k=1}^N \int \frac{dp_k}{2\pi} dq_k \exp \left\{ \sum_k [-iH(p_k, q_k) \Delta t + ip_k(q_k - q_{k-1})] \right\} \\ &= \prod_{k=1}^N \int \frac{dp_k}{2\pi} dq_k \exp \left\{ i \sum_k \left[p_k \frac{q_k - q_{k-1}}{\Delta t} - H(p_k, q_k) \right] \Delta t \right\} \end{aligned} \quad (1.5.5)$$

取 $N \rightarrow \infty$, 引入积分测度

$$\int \mathcal{D}q \mathcal{D}p = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^N \int \frac{dp_k}{2\pi} dq_k \quad (1.5.6)$$

且指数部分变为

$$\sum_k \left[p_k \frac{q_k - q_{k-1}}{\Delta t} - H(p_k, q_k) \right] \Delta t \rightarrow \int_{t_i}^{t_f} dt [p(t) \cdot \dot{q}(t) - H(p(t), q(t))] \quad (1.5.7)$$

即有

$$\langle q_f | e^{-iH(t_f-t_i)} | q_i \rangle = \int \mathcal{D}q \mathcal{D}p \exp \left\{ i \int_{t_i}^{t_f} dt [p(t) \cdot \dot{q}(t) - H(p(t), q(t))] \right\} \quad (1.5.8)$$

注意上述积分关于 $q(t)$ 存在边界条件

$$q(t_i) = q_i, q(t_f) = q_f \quad (1.5.9)$$

而关于 $p(t)$ 是无约束的, 于是若 $H(p, q)$ 是关于 p 的二次型, 我们总能关于 p 积分, 从而将上述写作

$$\langle q_f | e^{-iH(t_f-t_i)} | q_i \rangle = \int \mathcal{D}q \exp \left\{ i \int_{t_i}^{t_f} dt L(\dot{q}(t), q(t)) \right\} \quad (1.5.10)$$

其中 $L(q, \dot{q})$ 是单粒子的经典拉氏量³.

下面我们考虑一组依赖 P, Q 的算符, 在 Heisenberg 表象下, 它们显然依赖时间. 因此, 我们可以记作

$$O_a(t_a) \equiv O_a(P(t_a), Q(t_a)) \quad (1.5.11)$$

将其插入散射振幅, 我们有

$$\begin{aligned} \langle q_f, t_f | O_a(t_a) | q_i, t_i \rangle &= \langle q_f | e^{-iH(t_f-t_a)} O_a e^{-iH(t_a-t_i)} | q_i \rangle \\ &= \int dp_a dq_a \langle q_f | e^{-iH(t_f-t_a)} | p_a \rangle \langle p_a | O_a | q_a \rangle \langle q_a | e^{-iH(t_a-t_i)} | q_i \rangle \\ &= \int \mathcal{D}q O_a(q(t_a)) \exp \left\{ i \int_{t_i}^{t_f} dt L(\dot{q}(t), q(t)) \right\} \end{aligned} \quad (1.5.12)$$

这里我们假设 O_a 仅依赖于位置算符 Q , 因此我们可以直接将 O_a 写作 $O_a(q(t_a))$.

类似的, 我们考虑一组算符 $O_a(t_a), O_b(t_b), \dots$, 为了满足路径积分中的时序性, 我们引入时序算符:

$$\mathbf{T}[O_a(t_a) O_b(t_b) \dots] = \prod_i O_i(t_i), t_1 > t_2 > \dots > t_n \quad (1.5.13)$$

因此, 可以将上式写作:

$$\begin{aligned} \langle q_f, t_f | \mathbf{T}[O_a(t_a) O_b(t_b) \dots] | q_i, t_i \rangle &= \int \mathcal{D}q O_a(q(t_a)) O_b(q(t_b)) \dots \\ &\times \exp \left\{ i \int_{t_i}^{t_f} dt L(\dot{q}(t), q(t)) \right\} \end{aligned} \quad (1.5.14)$$

³详见 Problem 2

1.6. 泛函积分

1.6.1. 实变量

我们从二次型积分开始：

$$I[J] = \int d^n x e^{-\frac{1}{2}x^T A x + J^T x} \quad (1.6.1)$$

其中 A 是一个实对称正定矩阵，首先注意到

$$I_0 = \int d^n x e^{-\frac{1}{2}x^T A x} = \sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det A}} \quad (1.6.2)$$

下面考虑 $x \rightarrow x + A^{-1}J$, 则

$$x^T A x \rightarrow (x + A^{-1}J)^T A (x + A^{-1}J) = x^T A x + J^T A^{-1}J + x^T J + J^T x \quad (1.6.3)$$

于是我们得到

$$I[J] = e^{\frac{1}{2}J^T A^{-1}J} I_0 \quad (1.6.4)$$

下面我们将该结果推广到不可数无穷维, 即所谓泛函型积分：

$$Z[J=0] = \int \mathcal{D}\varphi \exp\left[-\frac{1}{2} \int dx dy \varphi(x) A(x, y) \varphi(y)\right] \quad (1.6.5)$$

其中 $A(x, y)$ 是一个实对称正定算符. 注意此时 Z_0 是无穷大, 一般地, 我们将其作归一化处理：

$$Z[J=0] \equiv 1 \quad (1.6.6)$$

由此, 我们有

$$\begin{aligned} Z[J] &= \int \mathcal{D}\varphi \exp\left[-\frac{1}{2} \int dx dy \varphi(x) A(x, y) \varphi(y)\right] \\ &= \exp\left[\frac{1}{2} \int dx dy J(x) A^{-1}(x, y) J(y)\right] \end{aligned} \quad (1.6.7)$$

1.6.2. 复变量

下面我们将实变量推广到复变量, 考虑如下积分：

$$Z_0 = \int \mathcal{D}\Phi^\dagger \mathcal{D}\Phi \exp\left[-\int dx dy \Phi^\dagger(x) A(x, y) \Phi(y)\right] \quad (1.6.8)$$

其中 $\Phi, \Phi^\dagger$ 可以看作实变量的组合：

$$\begin{aligned}\Phi &= \frac{1}{\sqrt{2}}[\varphi_1 + i\varphi_2] \\ \Phi^\dagger &= \frac{1}{\sqrt{2}}[\varphi_1 - i\varphi_2]\end{aligned}\tag{1.6.9}$$

于是我们实际有

$$Z_0 = \mathcal{N} \int \mathcal{D}\varphi_1 \mathcal{D}\varphi_2 \exp\left[-\frac{1}{2} \int dx dy (\varphi_1(x)A(x,y)\varphi_1(y) + \varphi_2(x)A(x,y)\varphi_2(y))\right]\tag{1.6.10}$$

其中 $\mathcal{N}$ 是换元导致的雅可比行列式, 其是常数, 我们常常将其吸入到归一化中. 此外, 我们利用了 $A(x, y)$ 的对称性, 即 $A(x, y) = A(y, x)$.

$$\int dx dy \varphi_1(x)A(x,y)\varphi_2(y) = \int dx dy \varphi_2(x)A(x,y)\varphi_1(y)\tag{1.6.11}$$

进一步, 我们考虑:

$$\begin{aligned}Z[J^\dagger, J] &= \int \mathcal{D}\Phi^\dagger \mathcal{D}\Phi \exp\left[-\int dx dy \Phi^\dagger(x)A(x,y)\Phi(y) \right. \\ &\quad \left. + \int dx [J^\dagger(x)\Phi(x) + \Phi^\dagger(x)J(x)]\right]\end{aligned}\tag{1.6.12}$$

其中 $J, J^\dagger$ 也可以按实变量写成:

$$\begin{aligned}J &= \frac{1}{\sqrt{2}}(J_1 + iJ_2) \\ J^\dagger &= \frac{1}{\sqrt{2}}(J_1 - iJ_2)\end{aligned}\tag{1.6.13}$$

于是我们有

$$\begin{aligned}Z[J_1, J_2] &= \int \mathcal{D}\varphi_1 \mathcal{D}\varphi_2 \exp\left[-\frac{1}{2} \int dx dy (\varphi_1(x)A(x,y)\varphi_1(y) + \varphi_2(x)A(x,y)\varphi_2(y)) \right. \\ &\quad \left. + \int dx [J_1(x)\varphi_1(x) + J_2(x)\varphi_2(x)]\right] \\ &= \exp\left[\frac{1}{2} \int dx dy (J_1(x)A^{-1}(x,y)J_1(y) + J_2(x)A^{-1}(x,y)J_2(y))\right] \\ &= \exp\left[\int dx dy J^\dagger(x)A^{-1}(x,y)J(y)\right]\end{aligned}\tag{1.6.14}$$

1.6.3. Grassmann 变量

进一步, 我们引入 Grassmann 变量 ξ, η , 其生成数域 $\mathbb{F}$ 上的代数, 满足反对易乘法:

$$\xi\eta = -\eta\xi\tag{1.6.15}$$

显然, 我们有 $\xi^2 = 0$. 对于函数 $f(\xi)$, 其一般写作

$$f(\xi) = a + b\xi \quad (1.6.16)$$

于是定义 Grassmann 变量的积分为

$$\int d\xi f(\xi) = b \quad (1.6.17)$$

对于多元 Grassmann 函数:

$$f(\xi) = a + \sum_i b_i \xi_i + \sum_{i < j} c_{ij} \xi_i \xi_j + \dots \quad (1.6.18)$$

定义其积分为

$$\int d\xi f(\xi) = \int d\xi_n \cdot d\xi_1 f(\xi) = c_{12\dots n} \quad (1.6.19)$$

当 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时, 我们考虑 Gauss 型积分:

$$\int d\xi \exp\left[\frac{1}{2}\xi^T M \xi\right] = \sqrt{\det M} \quad (1.6.20)$$

其中 M 是一个反对称矩阵. 由此, 我们可以将其推广:

$$\int d\xi \exp\left[\frac{1}{2}\xi^T M \xi + \eta^T \xi\right] = \sqrt{\det M} \exp\left[\frac{1}{2}\eta^T M^{-1} \eta\right] \quad (1.6.21)$$

其中我们取 $\xi \rightarrow \xi + M^{-1}\eta$, 并利用 M, M^{-1} 的反对称性. 进一步, 我们将其推广到泛函形式:

$$\begin{aligned} & \int \mathcal{D}\psi \exp\left[\frac{1}{2} \int dx dy \psi(x) A(x, y) \psi(y) + \int dx \eta(x) \psi(x)\right] \\ &= \exp\left[\frac{1}{2} \int dx dy \eta(x) A^{-1}(x, y) \eta(y)\right] \end{aligned} \quad (1.6.22)$$

下面考虑 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 时, 考察泛函积分

$$\begin{aligned} Z[\eta^\dagger, \eta] &= \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\psi^\dagger \exp\left[\int dx dy \psi^\dagger(x) A(x, y) \psi(y) \right. \\ &\quad \left. + \int dx [\eta^\dagger(x) \psi(x) + \psi^\dagger(x) \eta(x)]\right] \end{aligned} \quad (1.6.23)$$

其中积分测度如下定义:

$$d^n x d^n x^\dagger = dx_n dx_n^\dagger \cdots dx_1 dx_1^\dagger \quad (1.6.24)$$

进一步, 复变量可以由实变量表示:

$$\begin{aligned} \psi &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\xi + i\eta) \\ \psi^\dagger &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\xi - i\eta) \end{aligned} \quad (1.6.25)$$

由此，将换元带来的常数吸入到归一化中，我们就有 $Z[0, 0] = 1$. 进一步，作平移变换：

$$\begin{aligned}\psi &\rightarrow \psi - A^{-1}\eta \\ \psi^\dagger &\rightarrow \psi^\dagger - \eta^\dagger A^{-1}\end{aligned}\quad (1.6.26)$$

我们就可以得到

$$Z[\eta^\dagger, \eta] = \exp\left[-\int dx dy \eta^\dagger(x) A^{-1}(x, y) \eta(y)\right] \quad (1.6.27)$$

1.6.4. 泛函导数

为了简单，我们考虑实变量的泛函积分

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\varphi \exp\left[i\left\{\int d^4x \mathcal{L}[\varphi] + J(x)\varphi(x)\right\}\right] \quad (1.6.28)$$

这里 $\mathcal{L}[\varphi]$ 可以看作 φ 的二次型，于是取归一化条件

$$Z[J = 0] = 1 \quad (1.6.29)$$

由此考察上式关于 $J(x)$ 的泛函导数：

$$\begin{aligned}\frac{1}{i} \frac{\delta Z}{\delta J(x_1)} &= \int \mathcal{D}\varphi \exp\left[i\left\{\int d^4x \mathcal{L}[\varphi] + J(x)\varphi(x)\right\}\right] \int d^4x \frac{\delta}{\delta J(x_1)} J(x)\varphi(x) \\ &= \int \mathcal{D}\varphi \exp\left[i\left\{\int d^4x \mathcal{L}[\varphi] + J(x)\varphi(x)\right\}\right] \int dx \delta(x - x_1) \varphi(x) \\ &= \int \mathcal{D}\varphi \varphi(x_1) \exp\left[i\left\{\int d^4x \mathcal{L}[\varphi] + J(x)\varphi(x)\right\}\right]\end{aligned}\quad (1.6.30)$$

我们再取 $J \rightarrow 0$, 则有

$$\left.\frac{1}{i} \frac{\delta Z}{\delta J(x_1)}\right|_{J=0} = \int \mathcal{D}\varphi \varphi(x_1) \exp[iS(\varphi)] \quad (1.6.31)$$

类似的，

$$\left(\frac{1}{i}\right)^n \frac{\delta Z}{\delta J(x_1)} \cdots \frac{\delta Z}{\delta J(x_n)} \Big|_{J=0} = \int \mathcal{D}\varphi \varphi(x_1) \cdots \varphi(x_n) \exp[iS(\varphi)] \quad (1.6.32)$$

注意等式右边类似于包含算符时序乘积的散射振幅 [eq \(1.5.14\)](#).

以后我们把上述只包含 φ 的二次型泛函的称为自由泛函，记作 $Z_0[J]$, 从而区分包含相互作用的泛函 $Z[J]$ ：

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\varphi \exp\left[i\int d^4x \{\mathcal{L}[\varphi] + J(x)\varphi(x) + \mathcal{L}_1[\varphi]\}\right] \quad (1.6.33)$$

利用泛函导数，我们有：

$$\begin{aligned}
Z[J] &= \exp \left[i \mathcal{L}_I \left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x)} \right) \right] \int \mathcal{D}\varphi \exp \left[i \int d^4x \{ \mathcal{L}[\varphi] + J(x)\varphi(x) \} \right] \\
&= \exp \left[i \mathcal{L}_I \left(\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J(x)} \right) \right] Z_0[J]
\end{aligned} \tag{1.6.34}$$

即相互作用泛函可以通过泛函导数作用在自由泛函上得到.

2. 习题

Problem 1

本习题我们将讨论 $S_{q',q}^C$ 在包含一些关于动量的奇异结构时，其仍然满足集团分解原理. 首先我们考虑

$$S^C(p, q) = \frac{1}{(p - q)^2} \quad (2.0.35)$$

我们将其 Fourier 变换到坐标空间，得到

$$S^C(x, y) = \int d^3p d^3q e^{-ipx} e^{iqy} \frac{1}{(p - q)^2} \quad (2.0.36)$$

Problem 2

在 eq (1.5.8) 中，假设 $H(p, q)$ 是关于 p 的二次型，利用 Stationary phase approximation，证明上述在吸纳一个归一化常数后等价于 eq (1.5.10).

3. 自由量子场

上一章我们通过构造 Poincaré 群在态空间上的么正表示，部分解决了量子力学与狭义相对论在单粒子层面的兼容性问题。然而，这一框架仍然存在两个根本不足。第一，相对论下高能过程普遍伴随着粒子产生与湮灭，固定粒子数的量子力学描述因而不再充分；第二，单粒子波函数理论难以自然表述局域可观测量及其微观因果性。为同时实现 Poincaré 协变性、局域性以及变粒子数过程，我们必须引入定义在时空上的量子场

在量子场论中，局域场 $\psi(x)$ 作为作用于 Fock 空间的算符，可以在不同粒子数扇区之间跃迁，因此自然包含产生与湮灭算符。相互作用的 Lorentz 对称性要求相互相互作用， $\mathcal{H}_I(x)$ 为 Lorentz 标量；而微观因果性则要求类空间隔处分离的局域可观测量彼此对易。在相互作用绘景中，一个常用的充分条件是

$$U(\Lambda, a)\mathcal{H}_I(x)U(\Lambda, a)^{-1} = \mathcal{H}_I(\Lambda x + a) \quad (3.0.37)$$

以及

$$[\mathcal{H}_I(x), \mathcal{H}_I(y)] = 0, (x - y)^2 > 0 \quad (3.0.38)$$

基于以上原则，本章将给出自由量子场的构造方法，并以此为基础讨论 CPT 定理等重要结果。

3.1. 自由场的构造

一般地，我们将场算符 $\psi(x)$ 写作

$$\psi_l(x) = \sum_{\sigma} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} [u_l(\mathbf{p}, \sigma) a_{\mathbf{p}, \sigma} e^{ipx} + v_l(\mathbf{p}, \sigma) b_{\mathbf{p}, \sigma}^{\dagger} e^{-ipx}] \quad (3.1.1)$$

其中 $\mathbf{p}, \sigma$ 是动量指标和自旋指标， $\frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p}$ 是 Lorentz 不变微元。 $a_{\mathbf{p}, \sigma}, b_{\mathbf{p}, \sigma}^{\dagger}$ 是两类产生湮灭算符，我们将在后文给出定义两类产生湮灭算符的原因。 $e^{\pm ipx}$ 给出场的平移对称性，而 u_l, v_l 则给出场算符在 Lorentz 变换下的变换规则。

具体而言，我们希望 $\psi_l(x)$ 满足

$$U(\Lambda)\psi_l(x)U^{-1}(\Lambda) = \sum_{l'} D_{ll'}(\Lambda^{-1})\psi_{l'}(\Lambda x) \quad (3.1.2)$$

其中 $D(\Lambda)$ 是 Lorentz 群的某个有限维表示。

为了看出我们将 ψ_l 看成 Lorentz 群某个表示空间的元素确实给出了相互作用的 Lorentz 不变性，我们用 ψ_l^+, ψ_l^- 分别表示 $\psi_l(x)$ 的正能部分和负能部分。那么我们总能将 $\mathcal{H}$ 写作如下形式

$$\mathcal{H}(x) \sum_{N, M'} = \sum_{\substack{l_1, \dots, l_N \\ l'_1, \dots, l'_{M'}}} g_{l_1, \dots, l_N; l'_1, \dots, l'_{M'}} \psi_{l_1}^-(x) \dots \psi_{l_N}^-(x) \psi_{l'_1}^+(x) \dots \psi_{l'_{M'}}^+(x) \quad (3.1.3)$$

其中我们已经利用了正规序的排列方式。现在，我们只要假设 $g_{l_1, \dots, l_N; l'_1, \dots, l'_{M'}}$ 是 Lorentz 不变的张量，那么 $\mathcal{H}(x)$ 就是一个 Lorentz 标量。

3.1.1. 叠加系数的表示

下面我们给出 u_l, v_l 的 Lorentz 变换规则. 首先注意到

$$U(\Lambda)|\mathbf{p}, \sigma\rangle = \sum_{\sigma'} D_{\sigma', \sigma}^j(W(\Lambda, \mathbf{p}))|\Lambda\mathbf{p}, \sigma'\rangle \quad (3.1.4)$$

其中 $D^j(R)$ 是自旋 j 的旋转表示, 注意等式左边等价于 $U(\Lambda)a_{\mathbf{p}, \sigma}^\dagger U^{-1}(\Lambda)|0\rangle$, 于是我们有

$$\begin{aligned} U(\Lambda)a_{\mathbf{p}, \sigma}^\dagger U^{-1}(\Lambda) &= \sum_{\sigma'} D_{\sigma', \sigma}^j(W(\Lambda, \mathbf{p}))a_{\Lambda\mathbf{p}, \sigma'}^\dagger \\ &= \sum_{\sigma'} D_{\sigma\sigma'}^{j*}(W^{-1}(\Lambda, \mathbf{p}))a_{\Lambda\mathbf{p}, \sigma'}^\dagger \end{aligned} \quad (3.1.5)$$

最后一步利用了 $D^j(R)$ 的么正性. 等式两边取共轭, 我们有

$$U(\Lambda)a_{\mathbf{p}, \sigma} U^{-1}(\Lambda) = \sum_{\sigma'} D_{\sigma\sigma'}^j(W^{-1}(\Lambda, \mathbf{p}))a_{\Lambda\mathbf{p}, \sigma'} \quad (3.1.6)$$

将其带入 eq (3.1.2) 的左边:

$$\begin{aligned} U(\Lambda)\psi_l^+(x)U^{-1}(\Lambda) &= \sum_{\sigma, \sigma'} \int \widetilde{d^3\Lambda} p u_l(\mathbf{p}, \sigma) D_{\sigma\sigma'}^j(W^{-1}(\Lambda, \mathbf{p}))a_{\Lambda\mathbf{p}, \sigma'} e^{ipx} \\ U(\Lambda)\psi_l^-(x)U^{-1}(\Lambda) &= \sum_{\sigma, \sigma'} \int \widetilde{d^3\Lambda} p v_l(\mathbf{p}, \sigma) D_{\sigma\sigma'}^{j*}(W^{-1}(\Lambda, \mathbf{p}))b_{\Lambda\mathbf{p}, \sigma'}^\dagger e^{-ipx} \end{aligned} \quad (3.1.7)$$

将其与 eq (3.1.2) 的右边比较, 我们得到了 u_l, v_l 的 Lorentz 变换规则:

$$\begin{aligned} \sum_{l'} D_{ll'}(\Lambda^{-1})u_{l'}(\Lambda\mathbf{p}, \sigma') &= \sum_{\sigma} D_{\sigma\sigma'}^j(W^{-1}(\Lambda, \mathbf{p}))u_l(\mathbf{p}, \sigma) \\ \sum_{l'} D_{ll'}(\Lambda^{-1})v_{l'}(\Lambda\mathbf{p}, \sigma') &= \sum_{\sigma} D_{\sigma\sigma'}^{j*}(W^{-1}(\Lambda, \mathbf{p}))v_l(\mathbf{p}, \sigma) \end{aligned} \quad (3.1.8)$$

或者写作

$$\begin{aligned} \sum_{\sigma'} u_l(\Lambda\mathbf{p}, \sigma') D_{\sigma'\sigma}^j(W(\Lambda, \mathbf{p})) &= \sum_{l'} D_{ll'}(\Lambda)u_{l'}(\mathbf{p}, \sigma) \\ \sum_{\sigma'} v_l(\Lambda\mathbf{p}, \sigma') D_{\sigma'\sigma}^{j*}(W(\Lambda, \mathbf{p})) &= \sum_{l'} D_{ll'}(\Lambda)v_{l'}(\mathbf{p}, \sigma) \end{aligned} \quad (3.1.9)$$

我们考虑粒子从零动量 Boost 到 $\mathbf{p}$ 动量态, 此时

$$W(\Lambda, \mathbf{p}) = L^{-1}(\Lambda\mathbf{p})\Lambda L(\mathbf{p}) = L^{-1}(\mathbf{p})L(\mathbf{p}) = 1 \quad (3.1.10)$$

则有

$$\begin{aligned} u_l(\mathbf{p}, \sigma) &= \sum_{l'} D_{ll'}(L(\mathbf{p}))u_{l'}(0, \sigma) \\ v_l(\mathbf{p}, \sigma) &= \sum_{l'} D_{ll'}(L(\mathbf{p}))v_{l'}(0, \sigma) \end{aligned} \quad (3.1.11)$$

即对于叠加系数 u_l, v_l 我们只要知道其在零动量态的值就可以了. 下面我们考虑纯空间转动, 从而确定它们在零动量态取值的关系:

$$\begin{aligned}\sum_{\sigma'} u_l(0, \sigma') D_{\sigma'\sigma}^j(R) &= \sum_{l'} D_{ll'}(R) u_{l'}(\mathbf{0}, \sigma) \\ \sum_{\sigma'} v_l(0, \sigma') D_{\sigma'\sigma}^{j*}(R) &= \sum_{l'} D_{ll'}(R) v_{l'}(\mathbf{0}, \sigma)\end{aligned}\quad (3.1.12)$$

进一步我们用 $\mathbf{J}^j$ 表示 $D^j(R)$ 的无穷小生成元, 而 $\mathcal{J}$ 表示 $D(R)$ 的无穷小生成元, 则上式等价于

$$\begin{aligned}\sum_{\sigma'} u_l(0, \sigma') \mathbf{J}_{\sigma'\sigma}^j &= \sum_{l'} \mathcal{J}_{ll'} u_{l'}(\mathbf{0}, \sigma) \\ \sum_{\sigma'} v_l(0, \sigma') \mathbf{J}_{\sigma'\sigma}^{j*} &= - \sum_{l'} \mathcal{J}_{ll'} v_{l'}(\mathbf{0}, \sigma)\end{aligned}\quad (3.1.13)$$

3.1.2. 量子场的一般性质

本小节我们考虑自由场 $\psi(x)$ 的一般性质, 首先不难发现其满足 Klein-Gordon 方程

$$(\partial^2 - m^2)\psi(x) = 0 \quad (3.1.14)$$

此外, 我们引入自由场 ψ_l 的共轭场

$$\psi_l^\dagger(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} [u_l^*(\mathbf{p}, \sigma) a_{\mathbf{p}, \sigma}^\dagger e^{-ipx} + v_l^*(\mathbf{p}, \sigma) b_{\mathbf{p}, \sigma} e^{ipx}] \quad (3.1.15)$$

如果场 $\psi, \psi^\dagger$ 描述的粒子具有某种 $U(1)$ 对称性, 则存在一个守恒荷 Q . 其满足

$$\begin{aligned}Q|\mathbf{p}, \sigma\rangle &= q|\mathbf{p}, \sigma\rangle \\ Q|\mathbf{p}, \sigma, c\rangle &= q^c|\mathbf{p}, \sigma\rangle\end{aligned}\quad (3.1.16)$$

其中 $|\mathbf{p}, \sigma\rangle$ 由 $a_{\mathbf{p}, \sigma}$ 产生, 而 $|\mathbf{p}, \sigma, c\rangle$ 由 $b_{\mathbf{p}, \sigma}^\dagger$ 产生. 于是我们立刻注意到

$$[Q, \psi_l] = -q\psi_l^+ + q^c\psi_l^- \quad (3.1.17)$$

为了保证 ψ_l 存在一个确定的 $U(1)$ 荷, 我们需要取 $q^c + q = 0$. 则有

$$\begin{aligned}[Q, \psi_l] &= q^c\psi_l \\ [Q, \psi_l^\dagger] &= q\psi_l^\dagger\end{aligned}\quad (3.1.18)$$

于是当 $\psi\psi^\dagger$ 以乘积和形式出现在相互作用哈密顿量中时, 因为 $q^c + q = 0$, 我们有 $[Q, H] \equiv 0$. 即 $a^\dagger, b^\dagger$ 实际产生性质几乎一致, 但是 $U(1)$ 守恒荷相反的粒子, 我们分别称为粒子和反粒子. 这就是我们在构造场算符时引入两类产生湮灭算符的原因.

最后, 我们考虑场算符的微观因果性. 于是

$$\begin{aligned}
[\psi_l(x), \psi_m^\dagger(y)]_{\mp} &= \sum_{\sigma\sigma'} \int \widetilde{d^3p} \widetilde{d^3q} u_l(\mathbf{p}, \sigma) u_m^*(\mathbf{q}, \sigma') e^{ipx - iqy} [a_{\mathbf{p}, \sigma}, a_{\mathbf{q}, \sigma'}^\dagger] \mp \dots \\
&= \sum_{\sigma\sigma'} \int \widetilde{d^3p} \widetilde{d^3q} u_l(\mathbf{p}, \sigma) u_m^*(\mathbf{q}, \sigma') e^{ipx - iqy} (2\pi)^3 2E_p \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta_{\sigma\sigma'} \mp \dots \quad (3.1.19) \\
&= \sum_{\sigma} \int \widetilde{d^3p} [u_l(\mathbf{p}, \sigma) u_m^*(\mathbf{p}, \sigma) e^{ip(x-y)} \mp v_l(\mathbf{p}, \sigma) v_m^*(\mathbf{p}, \sigma) e^{-ip(x-y)}]
\end{aligned}$$

可以证明

$$\begin{aligned}
\sum_{\sigma} u_l(\mathbf{p}, \sigma) u_m^*(\mathbf{p}, \sigma) &= P_{lm}(\mathbf{p}, E_p) \\
\sum_{\sigma} v_l(\mathbf{p}, \sigma) v_m^*(\mathbf{p}, \sigma) &= (-1)^{2j} P_{lm}(-\mathbf{p}, -E_p) \quad (3.1.20)
\end{aligned}$$

下面引入函数

$$\Delta_+(x-y) = \int \widetilde{d^3p} e^{ip(x-y)} \quad (3.1.21)$$

则

$$\begin{aligned}
[\psi_l(x), \psi_m^\dagger(y)]_{\mp} &= \int \widetilde{d^3p} [P_{lm}(\mathbf{p}, E_p) e^{ip(x-y)} - P_{lm}(-\mathbf{p}, -E_p) e^{-ip(x-y)}] \\
&= P_{lm}(-i\partial_x) \Delta_{PJ}(x-y) \quad (3.1.22)
\end{aligned}$$

其中 $\Delta_{PJ}(x-y) = \Delta_+(x-y) - \Delta_+(y-x)$ 称为 Pauli-Jordan 函数. 对于类空间隔 $|x-y| > 0$, 不妨取 $x^0 = y^0, r = |\mathbf{x} - \mathbf{y}|$, 则

$$\begin{aligned}
\Delta_{PJ}(r) &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3 2E_p} [e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}} - e^{-i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})}] \\
&= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3 2E_p} [e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}} - e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})}] = 0 \quad (3.1.23)
\end{aligned}$$

其中我们利用了 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$. 由此我们验证了自由场的微观因果性.

额外地, 对于 $x^0 = 0$, 我们可以具体得到 $\Delta_+(r)$ 的表达式:

$$\begin{aligned}
\Delta_+(r) &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3 2E_p} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}} \\
&= \frac{1}{8\pi^2} \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^\infty p^2 \frac{dp}{E_p} e^{ipr \cos\theta} \\
&= \frac{1}{4\pi^2 r} \int_0^\infty dp \frac{p}{E_p} \sin(pr) \\
&= \frac{m}{4\pi^2 r} K_1(mr) \quad (3.1.24)
\end{aligned}$$

其中 K_1 是修正的 Bessel 函数.

3.2. Lorentz 群的有限维表示

本节我们将探讨 Lorentz 群有限维表示的基本性质. 首先我们引入旋量指标 a, b , 则 eq (3.1.2) 可以写作

$$U(\Lambda)\psi_a(x)U^{-1}(\Lambda) = D(\Lambda)_a^b \psi_b(\Lambda x) \quad (3.2.1)$$

其中 $D(\Lambda)$ 满足

$$D(\Lambda)_a^b D(\Lambda')_b^c = D(\Lambda\Lambda')_a^c \quad (3.2.2)$$

我们将表示 $D(\Lambda)$ 的无穷小生成元记作 $\mathcal{S}^{\mu\nu}$, 不难验证其和无穷维表示的生成元 $M^{\mu\nu}$ 满足类似的 Lie 代数关系 eq (1.2.14)

$$i[\mathcal{S}^{\mu\nu}, \mathcal{S}^{\rho\sigma}] = (g^{\nu\rho}\mathcal{S}^{\mu\sigma} - g^{\mu\rho}\mathcal{S}^{\nu\sigma} - g^{\sigma\mu}\mathcal{S}^{\rho\nu} + g^{\sigma\nu}\mathcal{S}^{\rho\mu}) \quad (3.2.3)$$

进一步, 我们引入

$$\begin{aligned} J_i &= \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\mathcal{S}^{jk}, \\ K_i &= \mathcal{S}^{0i} = \mathcal{S}_{i0} \end{aligned} \quad (3.2.4)$$

则上述 Lie 代数可以化简为

$$\begin{aligned} [J_i, J_j] &= i\varepsilon_{ijk}J_k \\ [K_i, K_j] &= -i\varepsilon_{ijk}K_k \\ [J_i, K_j] &= i\varepsilon_{ijk}J_k \end{aligned} \quad (3.2.5)$$

值得注意, 由于 Lorentz 群是非紧致的, 因此其有限维表示除了平凡表示外, 一般是非幺正的. 事实上, 上述 Lie 代数关系立刻看出 $\mathbf{J}$ 是厄米的, 而 $\mathbf{K}$ 是反厄米的.

Remark. 尽管 Lorentz 群幺正表示也满足上述 Lie 代数关系, 但它们是无穷维的, 于是它们的(反)厄米性并不能如此直接看出. ■

下面我们考虑该表示的复化形式, 取

$$\begin{aligned} A_i &= J_i + iK_i \\ B_i &= J_i - iK_i \end{aligned} \quad (3.2.6)$$

则我们可以证明

$$\begin{aligned} [A_i, A_j] &= i\varepsilon_{ijk}A_k \\ [B_i, B_j] &= i\varepsilon_{ijk}B_k \\ [A_i, B_j] &= 0 \end{aligned} \quad (3.2.7)$$

由此我们发现 Lorentz 群的 Lie 代数 $\mathfrak{so}(1, 3)$ 可以分解为两个 $\mathfrak{su}(2)$ Lie 代数的直和:

$$\mathfrak{so}(1, 3) \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2) \quad (3.2.8)$$

我们知道 $\mathfrak{su}(2)$ 的有限维不可约表示由一个非负半整数 j 标记, 维数为 $2j + 1$. 因此, Lorentz 群的有限维不可约表示由一对非负半整数 (a, b) 标记, 维数为 $(2a + 1)(2b + 1)$. 其中我们将 a, b 称为自旋量子数.

3.2.1. 一般性质

我们首先讨论 (a, b) 表示的一般性质. 首先注意到

$$\begin{aligned} \mathbf{J} &= \mathbf{A} + \mathbf{B}, \\ \mathbf{K} &= -i(\mathbf{A} - \mathbf{B}) \end{aligned} \quad (3.2.9)$$

于是该表示满足

$$\begin{aligned} D(\Lambda) &= \exp[i(\mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\theta} + \mathbf{K} \cdot \boldsymbol{\eta})] \\ &= \exp[i(\mathbf{A} \cdot (\boldsymbol{\theta} - i\boldsymbol{\eta}) + \mathbf{B} \cdot (\boldsymbol{\theta} + i\boldsymbol{\eta}))] \end{aligned} \quad (3.2.10)$$

下面我们考虑该表示的复共轭:

$$\begin{aligned} D^*(\Lambda) &= \exp[-i(\mathbf{A}^* \cdot (\boldsymbol{\theta} + i\boldsymbol{\eta}) + \mathbf{B}^* \cdot (\boldsymbol{\theta} - i\boldsymbol{\eta}))] \\ &= \exp[i(-\mathbf{B}^* \cdot (\boldsymbol{\theta} - i\boldsymbol{\eta}) + (-\mathbf{A}^*) \cdot (\boldsymbol{\theta} + i\boldsymbol{\eta}))] \end{aligned} \quad (3.2.11)$$

于是我们注意到表示 $D^*(\Lambda)$ 的生成元为 $-\mathbf{J}^*, -\mathbf{K}^*$. 另一方面, (b, a) 表示的生成元可以记作

$$\begin{aligned} \mathbf{J} &= \tilde{\mathbf{A}} + \tilde{\mathbf{B}}, \\ \mathbf{K} &= -i(\tilde{\mathbf{A}} - \tilde{\mathbf{B}}) \end{aligned} \quad (3.2.12)$$

即

$$\tilde{D}(\Lambda) = \exp[i(\tilde{\mathbf{A}} \cdot (\boldsymbol{\theta} - i\boldsymbol{\eta}) + \tilde{\mathbf{B}} \cdot (\boldsymbol{\theta} + i\boldsymbol{\eta}))] \quad (3.2.13)$$

因此 (a, b) 表示和 (b, a) 表示之间存在简单的关系:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{A}} &\cong -\mathbf{B}^*, \\ \tilde{\mathbf{B}} &\cong -\mathbf{A}^* \end{aligned} \quad (3.2.14)$$

具体地, 我们考虑矩阵 S_a, S_b 其使得

$$\begin{aligned} S_a \tilde{\mathbf{A}} S_a^{-1} &= -\mathbf{B}^*, \\ S_b \tilde{\mathbf{B}} S_b^{-1} &= -\mathbf{A}^* \end{aligned} \quad (3.2.15)$$

上述论述我们只在自旋量子数为 a, b 对应的子空间进行的. 下面我们进入 (a, b) 对应的表示框架, 于是定义

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{A}}_{ab} &\rightarrow \tilde{\mathbf{A}}_a \otimes 1_b, \\ \tilde{\mathbf{B}}_{ab} &\rightarrow 1_a \otimes \tilde{\mathbf{B}}_b \end{aligned} \quad (3.2.16)$$

以及

$$U_{ab} := \tau(S_a \otimes S_b) \quad (3.2.17)$$

其中 τ 可以交换旋量指标,即

$$\tau(S_a \otimes S_b)\tau^{-1} = S_b \otimes S_a \quad (3.2.18)$$

因此我们得到

$$\begin{aligned} U\tilde{A}_{ab}U^{-1} &= -\tilde{B}_{ab}^*, \\ U\tilde{B}_{ab}U^{-1} &= -\tilde{A}_{ab}^* \end{aligned} \quad (3.2.19)$$

进一步, 得到

$$U\tilde{D}(\Lambda)U^{-1} = \tilde{D}^*(\Lambda) \quad (3.2.20)$$

因此我们说 (b, a) 是 (a, b) 的复共轭表示.

特别地, 对于 (a, a) 表示, 我们有

$$U\tilde{D}(\Lambda)U^{-1} = \tilde{D}^*(\Lambda) \quad (3.2.21)$$

这里 $U = \tau(S_a \otimes S_a)$. 于是我们有

$$UU^* = S_a S_a^* \otimes S_a S_a^* \quad (3.2.22)$$

此时无论 A_a 是实表示还是赝实表示, 当 S_a 分别满足 $S_a S_a^* = \pm 1$ 时, 我们都有

$$UU^* = \pm 1 \quad (3.2.23)$$

因此我们说 (a, a) 是实表示.

我们可以发现 (a, b) 实际对应自旋 a 的粒子和自旋 b 的粒子的张量积. 表示 (a, b) 的关于空间旋转的生成元 $\mathbf{J}$ 是 $\mathfrak{su}(2)$ Lie 代数的表示 a 和 b 的直积. 于是我们有

$$a \otimes b|_{\mathfrak{so}(3)} = \bigoplus_{j=|a-b|}^{a+b} j \quad (3.2.24)$$

我们不难验证在维度上这一结果是成立的:

$$\dim(a, b) = (2a+1)(2b+1) = \sum_{j=|a-b|}^{a+b} (2j+1) \quad (3.2.25)$$

运用类似的思想我们可以得到张量积表示的直和分解:

$$(a_1, b_1) \otimes (a_2, b_2) = \sum_{a=|a_1-a_2|}^{a_1+a_2} \sum_{b=|b_1-b_2|}^{b_1+b_2} (a, b) \quad (3.2.26)$$

例如

$$\left(\frac{1}{2}, 0\right) \otimes \left(0, \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad (3.2.27)$$

其中 $(\frac{1}{2}, 0)$ 和 $(0, \frac{1}{2})$ 分别对应左手 Weyl 表示和右手 Weyl 表示, 而 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 则对应矢量表示.

类似地,

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \otimes \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = (0, 0) \oplus (1, 0) \oplus (0, 1) \oplus (1, 1) \quad (3.2.28)$$

其中 $(0, 0)$ 对应平凡的标量表示, 我们将在后文讨论 $(1, 0)$, $(0, 1)$ 表示以及它们的直和.

下面我们考虑宇称变换

$$\mathcal{P} = \text{diag}(1, -1, -1, -1) \quad (3.2.29)$$

也被纳入到 Lorentz 群以及它的表示中, 其令 $\beta = D(\mathcal{P})$, 则我们立刻有

$$\begin{aligned} \beta \mathbf{J} \beta^{-1} &= \mathbf{J}, \\ \beta \mathbf{K} \beta^{-1} &= -\mathbf{K} \end{aligned} \quad (3.2.30)$$

于是

$$\begin{aligned} \beta \mathbf{A} \beta^{-1} &= \mathbf{B}, \\ \beta \mathbf{B} \beta^{-1} &= \mathbf{A} \end{aligned} \quad (3.2.31)$$

即宇称变换交换了 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$. 因此若我们希望表示 $D(\Lambda)$ 包含宇称变换, 则要么去 (a, a) 表示, 要么取 $(a, b) \oplus (b, a)$ 的直和表示.

3.2.2. Weyl 旋量表示

本小节我们介绍 Lorentz 群的两个基本表示, 即左手 Weyl 表示 $(\frac{1}{2}, 0)$ 和右手 Weyl 表示 $(0, \frac{1}{2})$. 这两个表示都是自旋 $\frac{1}{2}$ 的表示, 因此我们也称它们为左手旋量和右手旋量. 这两个表示的维数都是 2, 因此我们可以用一个二分量的旋量来描述它们.

首先对于左手旋量, 我们记作 ψ_a . 此时我们可以取

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2}, \\ \mathbf{B} &= 0 \end{aligned} \quad (3.2.32)$$

这里 $\boldsymbol{\sigma}$ 是我们熟悉的 Pauli 矩阵

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (3.2.33)$$

由此, 我们得到

$$\begin{aligned} \mathbf{J} &= \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2}, \\ \mathbf{K} &= -i \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2} \end{aligned} \quad (3.2.34)$$

这里我们可以发现 $\mathbf{J}$ 是厄米的, 而 $\mathbf{K}$ 是反厄米的. 在该表示下, 我们有

$$\psi'_a = D(\Lambda)_a{}^b \psi_b \quad (3.2.35)$$

忽略旋量指标，我们取

$$\sigma^\mu = (1, \sigma), \bar{\sigma}^\mu = (1, -\sigma) \quad (3.2.36)$$

于是 $D(\Lambda)_a{}^b$ 生成元可以写作

$$\mathcal{S}_L^{\mu\nu} = \frac{i}{4}(\sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu - \sigma^\nu \bar{\sigma}^\mu) \quad (3.2.37)$$

下面我们考虑 $D(\Lambda)_a{}^b$ 的一个等价表示，其可以通过 $i\sigma_2$ 得到，具体地，我们定义

$$\begin{aligned} \varepsilon^{ab} &= (i\sigma_2)^{ab} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\ \varepsilon_{ab} &= (-i\sigma_2)_{ab} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (3.2.38)$$

注意其中 $(i\sigma_2)^\dagger = -i\sigma_2$, 再注意到

$$\begin{aligned} \sigma_2((\mathcal{S}_L^{\mu\nu})\sigma_2) &= \frac{i}{4}[\sigma_2\sigma^\mu\sigma_2\sigma_2\bar{\sigma}^\nu\sigma_2 - \sigma_2\sigma^\nu\sigma_2\sigma_2\bar{\sigma}^\mu\sigma_2] \\ &= \frac{i}{4}[(\bar{\sigma}^\mu)^T(\sigma^\nu)^T - (\bar{\sigma}^\nu)^T(\sigma^\mu)^T] \\ &= -\frac{i}{4}((\mathcal{S}_L^{\mu\nu})^T \end{aligned} \quad (3.2.39)$$

这里利用了

$$\sigma_2\sigma_i\sigma_2 = -\sigma_i = -\sigma_i^T \quad (3.2.40)$$

于是我们有

$$\varepsilon^{ab}((\mathcal{S}_L^{\mu\nu})_b{}^c \varepsilon_{cd} = -((\mathcal{S}_L^{\mu\nu})^T)^a{}_d \quad (3.2.41)$$

进一步

$$\varepsilon^{ab}D(\Lambda)_b{}^c \varepsilon_{cd} = (D(\Lambda)^{-T})^a{}_d \quad (3.2.42)$$

因此我们得到了 $D(\Lambda)_a{}^b$ 的一个等价表示 $(D(\Lambda)^{-T})^a{}_b$. 这个表示对应的旋量记作 ψ^a , 其满足

$$\psi'^a = (D(\Lambda)^{-T})^a{}_b \psi^b \quad (3.2.43)$$

同时不难发现

$$\psi^a = \varepsilon^{ab} \psi_b \quad (3.2.44)$$

因此，我们将 $\varepsilon_{ab}, \varepsilon^{ab}$ 称为旋量的度规记号。

下面我们引入旋量的内积

$$\psi\chi := \psi^a\chi_a \quad (3.2.45)$$

在 Lorentz 变换下

$$\psi'\chi' = (D(\Lambda)^{-T})^a{}_b \psi^b D(\Lambda)_a{}^c \chi_c = \psi^b \delta_b{}^c \chi_c = \psi^b \chi_b = \psi\chi \quad (3.2.46)$$

于是 $\psi\chi$ 是一个 Lorentz 标量. 值得注意 ε^{ab} 的反对称性使得内积缩并不是平凡的:

$$\psi^a = \varepsilon^{ab}\psi_b = -\varepsilon^{ba}\psi_b = -\psi_b\varepsilon^{ba} = \psi_b\varepsilon^{ab} \quad (3.2.47)$$

然而

$$\psi\chi = \psi^a\chi_a = \psi_b\varepsilon^{ab}\chi_a = -\psi_b\varepsilon^{ba}\chi_a = -\psi_b\chi^b \quad (3.2.48)$$

特别地,

$$\psi^a\psi_a = -\psi_a\psi^a \quad (3.2.49)$$

我们将 ψ_a, χ^a 这类满足反交换性质的代数对象称为 Grassmann 数. 这也是我们在构造自旋 $\frac{1}{2}$ 场算符时引入反对易关系的原因.

值得注意, 内积关系满足

$$\psi\chi = \psi^a\chi_a = -\psi_b\chi^b\chi^b\psi_b = \chi\psi \quad (3.2.50)$$

于是内积 $\psi\chi, \chi\psi$ 仍是相等的.

下面我们引入右手旋量 $\psi_a^\dagger$, 按照上一节的结论, 右手旋量来自共轭表示 $D^*(\Lambda)$ 的表示空间. 不难发现对于共轭表示, 我们有

$$\mathcal{S}_R^{\mu\nu} = -\frac{i}{4}(\bar{\sigma}^\mu\sigma^\nu - \bar{\sigma}^\nu\sigma^\mu) \quad (3.2.51)$$

类似的, 我们可以引入度规记号

$$\varepsilon^{\dot{a}b} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_{\dot{a}b} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.2.52)$$

于是仿照左手旋量的论述, 我们有

$$\psi_a^\dagger = \varepsilon_{\dot{a}b}\psi^{\dagger\dot{b}} \quad (3.2.53)$$

其中 $\psi^{\dagger\dot{b}}$ 来自表示 $D^{-\dagger}(\Lambda)$. 下面我们定义右手旋量的内积为

$$\psi^\dagger\eta^\dagger = \psi_a^\dagger\eta^{\dagger\dot{a}} \quad (3.2.54)$$

不难发现其也是 Lorentz 标量且是 Grassmann 数, 即有

$$\psi^\dagger\eta^\dagger = \psi_a^\dagger\eta^{\dagger\dot{a}} = -\psi^{\dagger\dot{a}}\eta_a^\dagger = \eta_a^\dagger\psi^{\dagger\dot{a}} = \eta^\dagger\psi^\dagger \quad (3.2.55)$$

这样我们得到

$$(\psi\eta)^\dagger = (\psi^a\eta_a)^\dagger = \eta_a^\dagger\psi^{\dagger a} = \eta^\dagger\psi^\dagger \quad (3.2.56)$$

这个结果与正常数的共轭性质是一致的.

3.2.3. 高阶表示

利用左, 右 Weyl 旋量我们几乎可以构造所有高自旋的表示. 其中矢量场对应于 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 表示, Dirac 场对应于 $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$ 表示. 我们将在后文详细介绍它们. 本小节我们主要关心 $(1, 0)$ 表示和 $(0, 1)$ 表示. 考虑到宇称变换, 我们实际更关心它们的直和表示 $(1, 0) \oplus (0, 1)$. 我们首先考虑矢量场 A^μ 和 ∂_μ 的直积, 其反对易部分必须写作

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (3.2.57)$$

值得注意, 这样的表示允许再耦合一个标量场, 这是因为

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \otimes (0, 0) \equiv \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad (3.2.58)$$

事实上, 考虑 A_μ 的规范变换:

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \alpha \quad (3.2.59)$$

利用 $F_{\mu\nu}$ 的反对称性, 我们发现 $F_{\mu\nu}$ 不受规范变换的影响. 有趣的是在 $d = 4$ 维时空中有, 反对称性给出 $F_{\mu\nu}$ 的独立分量为 6, 但是 $(1, 0) \oplus (0, 1)$ 表示给出的粒子最多存在 3 个自旋自由度. 即我们通过 Lorentz 群表示论的方法构造的量子场理论总可能带来冗余的自由度, 我们将在后文论述如何消去这些冗余自由度.

最后, 我们给出 $(1, 0) \oplus (0, 1)$ 实际是无质量矢量场的一个有效表示. 一般地, 对于洛伦兹群有效表示 (A, B) , 我们姑且用 $|k, \sigma_A, \sigma_B\rangle$ 表示它的标准单粒子态. 为了消除 XOY 平面平移带来的自由度, 我们要求

$$\begin{aligned} J_y + K_x |k, \sigma_A, \sigma_B\rangle &= 0 \\ -J_x + K_y |k, \sigma_A, \sigma_B\rangle &= 0 \end{aligned} \quad (3.2.60)$$

进一步, 引入

$$\begin{aligned} L_+ &= J_y + K_x + i(-J_x + K_y) \\ L_- &= J_y + K_x - i(-J_x + K_y) \end{aligned} \quad (3.2.61)$$

我们注意到在么正表示下, 取

$$\begin{aligned} N &= J + iK \\ N^\dagger &= J - iK \end{aligned} \quad (3.2.62)$$

则

$$\begin{aligned} N_+ &= J_x + iJ_y + i(K_x + iK_y) = iL_+ \\ N_-^\dagger &= J_x - iJ_y - i(K_x - iK_y) = -iL_- \end{aligned} \quad (3.2.63)$$

即

$$\begin{aligned} N_+ |k, \sigma_A, \sigma_B\rangle &= 0 \\ N_-^\dagger |k, \sigma_A, \sigma_B\rangle &= 0 \end{aligned} \quad (3.2.64)$$

这要求螺旋度必须取为 $\sigma_A - \sigma_B$ 的形式. 因此当我们用 (A, B) 描述无质量粒子时, 其螺旋度为 $A - B$. 对于 $(1, 0) \oplus (0, 1)$ 表示, 它可以描述螺旋度为 ± 1 的无质量粒子. 值得注意, 该表示只有两个自由度, 当我们直接用 A^μ 描述时, 我们总要消去一些非物理的自由度.

3.3. 自由标量场

3.3.1. 自由标量场的路径积分

满足 Klein-Gordon 方程的自由标量场的拉氏量可以写作

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= -\frac{1}{2} \partial_\mu \varphi \partial^\mu \varphi - \frac{1}{2} m^2 \varphi^2 \\ &= -\frac{1}{2} \varphi (-\partial^2 + m^2) \varphi \end{aligned} \quad (3.3.1)$$

我们考虑场对应的路径积分

$$\begin{aligned} Z[J] &= \int D\varphi \exp \left[i \int dx (\mathcal{L} + J\varphi) \right] \\ &= \int D\varphi \exp \left[-\frac{i}{2} \int dx [\varphi (-\partial^2 + m^2) \varphi + J\varphi] \right] \\ &= \exp \left[i \int dx dy J(x) \Delta_F(x-y) J(y) \right] \end{aligned} \quad (3.3.2)$$

最后一步利用了 eq (1.6.7). 其中 $\Delta_F(x-y)$ 满足

$$(-\partial^2 + m^2) \Delta_F(x-y) = \delta^4(x-y) \quad (3.3.3)$$

利用泛函导数得到

$$\begin{aligned} \langle 0 | \mathbf{T} \varphi(x) \varphi(y) | 0 \rangle &= \left(\frac{1}{i} \right)^2 \frac{\delta^2 Z[J]}{\delta J(x) \delta J(y)} \Big|_{J=0} \\ &= \frac{1}{i} \Delta_F(x-y) \end{aligned} \quad (3.3.4)$$

上述结果可以进一步推广为:

$$\langle 0 | \mathbf{T} \varphi(x_1) \cdots \varphi(x_n) \varphi(y_1) \cdots \varphi(y_n) | 0 \rangle = \frac{1}{i^n} \sum_{\pi} \prod_{i=1}^n \Delta_F(x_i - y_{\pi(i)}) \quad (3.3.5)$$

其中 π 是 n 个元素的置换. 该结果被称为 Wick 定理.

3.4. 自由 Dirac 场

3.4.1. 自由 Dirac 场的路径积分

满足 Dirac 方程的自由 Dirac 场的拉氏量可以写作

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi \\ &= -\bar{\psi}(-i\not{\partial} + m)\psi\end{aligned}\tag{3.4.1}$$

于是 Dirac 场的路径积分

$$\begin{aligned}Z[\bar{\eta}, \eta] &= \int \mathcal{D}\psi \mathcal{D}\bar{\psi} \exp\left[i \int dx (\mathcal{L} + \bar{\eta}\psi + \bar{\psi}\eta)\right] \\ &= \exp\left[i \int dx dy \bar{\eta}(x) S_F(x-y) \eta(y)\right]\end{aligned}\tag{3.4.2}$$

第二步利用了 eq (1.6.27). 其中 $S_F(x-y)$ 满足

$$(-i\not{\partial}_x + m)S_F(x-y) = \delta^4(x-y)\tag{3.4.3}$$

由此我们得到

$$\begin{aligned}\langle 0 | \mathbf{T} \psi(x) \bar{\psi}(y) | 0 \rangle &= \left(\frac{1}{i}\right)^2 \frac{\delta}{\delta \bar{\eta}(x)} Z[\bar{\eta}, \eta] \frac{\delta}{\delta \eta(y)} \Big|_{\bar{\eta}=\eta=0} \\ &= \frac{1}{i} S_F(x-y)\end{aligned}\tag{3.4.4}$$

我们也可以将该结果进行推广到一般形式:

$$\begin{aligned}\langle 0 | \mathbf{T} \psi(x_1) \cdots \psi(x_n) \bar{\psi}(y_1) \cdots \bar{\psi}(y_n) | 0 \rangle &= \left(\frac{1}{i}\right)^{2n} \frac{\delta}{\delta \bar{\eta}(x_1)} \frac{\delta}{\delta \bar{\eta}(x_n)} Z[\bar{\eta}, \eta] \frac{\delta}{\delta \eta(y_1)} \cdots \frac{\delta}{\delta \eta(y_n)} \Big|_{\bar{\eta}=\eta=0} \\ &= \left(\frac{1}{i}\right)^n \sum_{\pi} (-1)^{\pi} \prod_{i=1}^n S_F(x_i - y_{\pi(i)})\end{aligned}\tag{3.4.5}$$

3.5. 自由矢量场

3.5.1. 有质量矢量场的路径积分

对于有质量矢量场, 我们将其作用量写作规范固定后的形式

$$S = \int dx \left[-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu - \frac{1}{2\xi} (\partial_\mu A^\mu)^2 \right]\tag{3.5.1}$$

我们可以丢去所有散度项得到二次形

$$S = \int d^4x \left\{ -\frac{1}{2} A_\mu \left[g^{\mu\nu} (-\partial^2 + m^2) + \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) \partial^\mu \partial^\nu \right] A_\nu \right\}\tag{3.5.2}$$

此时 A^μ 的运动方程是

$$\left[g_{\mu\nu}(-\partial^2 + m^2) + \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) \partial_\mu \partial_\nu \right] A^\nu(x) = 0 \quad (3.5.3)$$

等式两边再取散度得到

$$(-\partial^2 + \xi m^2) \partial_\mu A^\mu(x) = 0 \quad (3.5.4)$$

则我们可以我们将 $\Phi(x) = \partial_\mu A^\mu$ 看作质量为 $\sqrt{\xi}m$ 的标量场. 因此, eq (3.5.1) 在路径积分不存在自由度冗余, 那么

$$Z[J] = \int \mathcal{D}A \exp \left[iS + i \int dx J_\mu A^\mu \right] = \exp \left[\frac{i}{2} \int dx dy J_\mu(x) D^{\mu\nu}(x-y) J_\nu(y) \right] \quad (3.5.5)$$

其中⁴

$$D_{\mu\nu}(x) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{e^{ipx}}{p^2 + m^2 - i\varepsilon} \left[g_{\mu\nu} + (\xi - 1) \frac{p_\mu p_\nu}{p^2 + \xi m^2 - i\varepsilon} \right] \quad (3.5.6)$$

当 $m \rightarrow 0$ 时, 我们可以得到无质量矢量场的传播子

$$D_{\mu\nu}^{\text{photon}}(x) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{e^{ipx}}{p^2 - i\varepsilon} \left[g_{\mu\nu} + (\xi - 1) \frac{p_\mu p_\nu}{p^2 - i\varepsilon} \right] \quad (3.5.7)$$

注意 S - 矩阵是规范不变的, 于是我们可以选择不同的规范参数 ξ 来计算 S - 矩阵元素, 最终结果应该是相同的. 例如在 Feynman 规范 $\xi = 1$ 下, 传播子简化为

$$D_{\mu\nu}^{\text{photon}}(x) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{g_{\mu\nu}}{p^2 + m^2 - i\varepsilon} e^{ipx} \quad (3.5.8)$$

对于 $\xi = 0$, 我们称为 Landau 规范, 此时传播子为

$$D_{\mu\nu}^{\text{photon}}(x) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{e^{ipx}}{p^2 - i\varepsilon} \left[g_{\mu\nu} - \frac{p_\mu p_\nu}{p^2 - i\varepsilon} \right] \quad (3.5.9)$$

对于有质量矢量场, 取 $\xi \rightarrow \infty$ 时, 传播子变为

$$D_{\mu\nu}(x) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{e^{ipx}}{p^2 + m^2 - i\varepsilon} \left[g_{\mu\nu} + \frac{p_\mu p_\nu}{p^2 + m^2 - i\varepsilon} \right] \quad (3.5.10)$$

3.6. 无质量矢量场

3.7. 自由传播子

为了给出不同时空处场算符的关联, 我们引入传播子:

$$\frac{1}{i} \Delta_{lm} := \langle 0 | \mathbf{T} \psi_l(x) \psi_m^\dagger(x) | 0 \rangle \quad (3.7.1)$$

⁴见 Problem 4

注意该定义对于相互作用场和自由场都是适用的，本节我们只考虑自由场的情形. 我们首先注意到

$$\begin{aligned}
 \langle 0 | \mathbf{T} \psi_l(x) \psi_m^\dagger(x) | 0 \rangle &= \theta(x^0 - y^0) \langle 0 | \psi_l(x) \psi_m^\dagger(y) | 0 \rangle \pm \theta(y^0 - x^0) \langle 0 | \psi_m^\dagger(y) \psi_l(x) | 0 \rangle \\
 &= \theta(x^0 - y^0) \langle 0 | \psi_l^+(x) \psi_m^{+\dagger}(y) | 0 \rangle \pm \theta(y^0 - x^0) \langle 0 | \psi_m^{-\dagger}(y) \psi_l^-(x) | 0 \rangle \\
 &= \theta(x^0 - y^0) \langle 0 | [\psi_l^+(x), \psi_m^{+\dagger}]_{\mp} | 0 \rangle \pm \theta(y^0 - x^0) \langle 0 | [\psi_m^{-\dagger}(y), \psi_l^-(x)]_{\mp} | 0 \rangle
 \end{aligned} \tag{3.7.2}$$

其中第一步利用了时序乘积的定义，第二步利用了 ψ^+, ψ^- 会湮灭真空. 进一步，我们可以得到

$$\begin{aligned}
 \langle 0 | [\psi_l^+(x), \psi_m^{+\dagger}]_{\mp} | 0 \rangle &= \int \widetilde{d^3p} \sum_{\sigma} u_l(\mathbf{p}, \sigma) u_m^*(\mathbf{p}, \sigma) e^{ip(x-y)} \\
 \langle 0 | [\psi_m^{-\dagger}(y), \psi_l^-(x)]_{\mp} | 0 \rangle &= \int \widetilde{d^3p} \sum_{\sigma} v_l(\mathbf{p}, \sigma) v_m^*(\mathbf{p}, \sigma) e^{-ip(x-y)}
 \end{aligned} \tag{3.7.3}$$

利用 eq (3.1.20)，我们有

$$\begin{aligned}
 \langle 0 | \mathbf{T} \psi_l(x) \psi_m^\dagger(x) | 0 \rangle &= \theta(x^0 - y^0) + P_{lm} \left(\frac{1}{i} \partial_x \right) \Delta_+(x - y) \\
 &\quad + \theta(y^0 - x^0) P_{lm} \left(\frac{1}{i} \partial_x \right) \Delta_+(y - x) \\
 &= P_{lm} \left(\frac{1}{i} \partial_x \right) (-i) \Delta_F(x - y)
 \end{aligned} \tag{3.7.4}$$

其中

$$-i \Delta_F(x - y) = \theta(x^0 - y^0) \Delta_+(x - y) + \theta(y^0 - x^0) \Delta_+(y - x) \tag{3.7.5}$$

称为 Feynman 传播子. 注意到 $\theta(t)$ 可以利用如下复积分表示⁵：

$$\theta(t) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} ds \frac{e^{-ist}}{s + i\varepsilon} \tag{3.7.6}$$

由此，我们可以将 Δ_F 写作

$$\Delta_F(x - y) = -\frac{1}{(2\pi)^4} \int ds \int \frac{d^3\mathbf{p}}{2E_p} \left[\frac{e^{ip(x-y)-ist}}{s + i\varepsilon} + \frac{e^{-ip(x-y)+ist}}{s + i\varepsilon} \right] \tag{3.7.7}$$

我们取

$$\mathbf{q} \equiv \mathbf{p}, q^0 \equiv s + p^0 \tag{3.7.8}$$

则有

$$\begin{aligned}
 \Delta_F(x - y) &= -\frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4q \frac{e^{iq(x-y)}}{2E_q} \left[\frac{1}{q^0 - \sqrt{\mathbf{q}^2 + m^2} + i\varepsilon} + \frac{1}{-q^0 - \sqrt{\mathbf{q}^2 + m^2} + i\varepsilon} \right] \\
 &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4q \frac{e^{iq(x-y)}}{q^2 + m^2 - i\varepsilon}
 \end{aligned} \tag{3.7.9}$$

⁵见 Problem 3

注意 Feynman 传播子的动量一般是 off-shell, 且其存在极点 $q^2 = -m^2$. 事实上, Δ_F 恰是 Klein-Gordon 方程的逆:

$$(\partial^2 - m^2)\Delta_F(x-y) = -\delta^4(x-y) \quad (3.7.10)$$

将 Feynman 传播子代入 eq (3.7.4), 我们得到

$$\begin{aligned} \Delta_{lm}(x-y) &= P_{lm}(-i\partial_x) \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4q \frac{e^{iq(x-y)}}{q^2 + m^2 - i\varepsilon} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4q \frac{P_{lm}(q)}{q^2 + m^2 - i\varepsilon} e^{iq(x-y)} \end{aligned} \quad (3.7.11)$$

下面我们考虑 $\Delta_{lm}(x)$ 的 Fourier 变换:

$$\begin{aligned} \Delta_{lm}(p) &= \int d^4x e^{-ipx} \Delta_{lm}(x) = \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4q \int d^4x \frac{P_{lm}(q)}{q^2 + m^2 - i\varepsilon} e^{i(q-p)x} \\ &= \frac{P_{lm}(p)}{p^2 + m^2 - i\varepsilon} \end{aligned} \quad (3.7.12)$$

对于标量场, 由于 $u = v \equiv 1$, 则有

$$P_{lm} = 1 \quad (3.7.13)$$

对于 Dirac 场,

$$P_{lm}(p) = \sum_{\sigma} u_l(\mathbf{p}, \sigma) u_m^*(\mathbf{p}, \sigma) = (-\not{p} + m)\beta \quad (3.7.14)$$

3.7.1. 标量场的 C,P,T 变换

3.7.2. 旋量场的 C,P,T 变换

3.7.3. 矢量场的 C,P,T 变换

3.8. 习题

Problem 3

证明 eq (3.7.6).

Problem 4

证明 eq (3.5.6)

Solution. 注意到算子 $(-\partial^2 + m^2)g_{\mu\nu} + (1 - \frac{1}{\xi})\partial_\mu\partial_\nu$ 在动量空间是 $\square_{\mu\nu} = (p^2 + m^2)g_{\mu\nu} - (1 - \frac{1}{\xi})\partial_\mu\partial_\nu$, 此外 $D_{\mu\nu}(x)$ 在动量空间是

$$D_{\mu\nu}(p) = \frac{1}{p^2 + m^2 - i\varepsilon} \left[g_{\mu\nu} + (\xi - 1) \frac{p_\mu p_\nu}{p^2 + \xi m^2 - i\varepsilon} \right] \quad (3.8.1)$$

因此我们需要证明

$$\square^{\mu\nu} D_{\nu\rho} = \delta^\mu_\rho \quad (3.8.2)$$

■

4. 相互作用场论

4.1. 散射矩阵与 **S**-算符

4.2. 散射矩阵的路径积分

4.3. 散射振幅与 **Feynman** 规则

4.4. 振幅极点与 **LSZ** 定理

4.5. 重整化

4.6. 顶点函数

4.7. **Källén-Lehmann** 谱表示

5. 标量理论

6. 量子电动力学

7. 非 **Abel** 规范场论

8. 外场方法

9. 自发对称性破缺

10. 反常

11. 规范理论的重整化

PART II

Modern Methods

12. 共形场论

13. 超对称